

Los polinomios de Taylor y de Maclaurin pueden usarse para aproximar el valor de una función en un punto específico. Por ejemplo, para aproximar el valor de $\ln(1.1)$, se pueden usar los polinomios de Taylor para $f(x) = \ln x$ desarrollados respecto de $c = 1$, como se muestra en el ejemplo 4, o se pueden usar los polinomios de Maclaurin, como se muestra en el ejemplo 7.

EJEMPLO 7 Aproximación por polinomios de Maclaurin

Usar un polinomio de Maclaurin para aproximar el valor de $\ln(1.1)$.

Solución Como 1.1 está más cerca a 1 que de 0, se deben considerar polinomios de Maclaurin para la función $g(x) = \ln(1 + x)$.

$$\begin{aligned} g(x) &= \ln(1 + x) & g(0) &= \ln(1 + 0) = 0 \\ g'(x) &= (1 + x)^{-1} & g'(0) &= (1 + 0)^{-1} = 1 \\ g''(x) &= -(1 + x)^{-2} & g''(0) &= -(1 + 0)^{-2} = -1 \\ g'''(x) &= 2(1 + x)^{-3} & g'''(0) &= 2(1 + 0)^{-3} = 2 \\ g^{(4)}(x) &= -6(1 + x)^{-4} & g^{(4)}(0) &= -6(1 + 0)^{-4} = -6 \end{aligned}$$

Notar que se obtienen los mismos coeficientes que en el ejemplo 4. Por consiguiente, el polinomio de Maclaurin de cuarto grado para $g(x) = \ln(1 + x)$ es

$$\begin{aligned} P_4(x) &= g(0) + g'(0)x + \frac{g''(0)}{2!}x^2 + \frac{g'''(0)}{3!}x^3 + \frac{g^{(4)}(0)}{4!}x^4 \\ &= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\ln(1.1) = \ln(1 + 0.1) \approx P_4(0.1) \approx 0.0953083.$$

Verificar que el polinomio de Taylor de cuarto grado (del ejemplo 4), evaluado en $x = 1.1$, da el mismo resultado.

n	$P_n(0.1)$
1	0.1000000
2	0.0950000
3	0.0953333
4	0.0953083

La tabla a la izquierda ilustra la precisión de la aproximación del polinomio de Taylor al valor que da la calculadora para $\ln(1.1)$. Se puede ver que conforme n crece, $P_n(0.1)$ tiende al valor de la calculadora que es 0.0953102.

Por otro lado, la siguiente tabla ilustra que conforme se aleja uno del punto de desarrollo (o de expansión) $c = 1$, la precisión de la aproximación disminuye.

Aproximación de $\ln(1 + x)$ mediante un polinomio de Taylor de cuarto grado

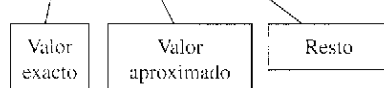
x	0	0.1	0.5	0.75	1.0
$\ln(1 + x)$	0	0.0953102	0.4054651	0.5596158	0.6931472
$P_4(x)$	0	0.0953083	0.4010417	0.5302734	0.5833333

Estas dos tablas ilustran dos puntos muy importantes sobre la precisión de los polinomios de Taylor (o de Maclaurin) para su uso en aproximaciones.

1. La aproximación es normalmente mejor en los valores de x cercanos a c que en valores alejados de c .
2. La aproximación es generalmente mejor entre mayor es el grado de los polinomios de Taylor (o de Maclaurin).

Resto de un polinomio de Taylor

Una técnica de aproximación es de poco valor sin alguna idea de su precisión. Para medir la precisión de una aproximación al valor de una función $f(x)$ mediante un polinomio de Taylor $P_n(x)$, se puede usar el concepto de **resto** $R_n(x)$, definido como sigue.

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$


Así, $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$. El valor absoluto de $R_n(x)$ se llama **error** de la aproximación. Es decir,

$$\text{Error} = |R_n(x)| = |f(x) - P_n(x)|.$$

El siguiente teorema da un procedimiento general para estimar el resto de un polinomio de Taylor. Este importante teorema es conocido como el **teorema de Taylor**, y el resto dado en el teorema se llama **fórmula del resto de Lagrange**. (La demostración del teorema es larga, y se da en el apéndice A.)

TEOREMA 9.19 Teorema de Taylor

Si una función f es derivable hasta el orden $n + 1$ en un intervalo I contiene a c , entonces, para toda x en I , existe z entre x y c tal que

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + R_n(x)$$

donde

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x - c)^{n+1}.$$

NOTA Una consecuencia útil del teorema de Taylor es que

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x - c|^{n+1}}{(n+1)!} \max |f^{(n+1)}(z)|$$

donde $\max |f^{(n+1)}(z)|$ es el valor máximo de $f^{(n+1)}(z)$ entre x y c .

Para $n = 0$, el teorema de Taylor establece que si f es derivable en un intervalo I conteniendo c , entonces, para cada x en I , existe z entre x y c tal que

$$f(x) = f(c) + f'(z)(x - c) \quad \text{o} \quad f'(z) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

¿Reconoce este caso especial del teorema de Taylor? (Es el teorema del valor medio.)

Al aplicar el teorema de Taylor, no se debe esperar poder encontrar el valor exacto de z . (Si se pudiera hacer esto, no sería necesaria una aproximación.) Más bien, se trata de encontrar estas $f^{(n+1)}(z)$ a partir de las cuales se puede decir qué tan grande es el resto $R_n(x)$.

EJEMPLO 8 Determinar la precisión de una aproximación

El polinomio de Maclaurin de tercer grado para $\sin x$ está dado por

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}.$$

Usar el teorema de Taylor para aproximar $\sin(0.1)$ mediante $P_3(0.1)$ y determinar la precisión de la aproximación.

Solución Aplicando el teorema de Taylor, se tiene

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{f^{(4)}(z)}{4!} x^4$$

donde $0 < z < 0.1$. Por consiguiente,

$$\sin(0.1) \approx 0.1 - \frac{(0.1)^3}{3!} \approx 0.1 - 0.000167 = 0.099833.$$

Como $f^{(4)}(z) = \sin z$, se sigue que el error $|R_3(0.1)|$ puede acotarse como sigue.

$$0 < R_3(0.1) = \frac{\sin z}{4!} (0.1)^4 < \frac{0.0001}{4!} \approx 0.000004$$

Esto implica que

$$\begin{aligned} 0.099833 < \sin(0.1) &= 0.099833 + R_3(x) < 0.099833 + 0.000004 \\ 0.099833 < \sin(0.1) &< 0.099837. \end{aligned}$$

NOTA Intente verificar los resultados obtenidos en los ejemplos 8 y 9 usando una calculadora. En el ejemplo 8, se obtiene

$$\sin(0.1) \approx 0.0998334.$$

En el ejemplo 9, se obtiene

$$P_3(1.2) \approx 0.1827$$

y

$$\ln(1.2) \approx 0.1823.$$

EJEMPLO 9 Aproximar un valor con una precisión determinada

Determine el grado del polinomio de Taylor $P_n(x)$ desarrollado respecto de $c = 1$ que debe usarse para aproximar $\ln(1.2)$ de manera que el error sea menor que 0.001.

Solución Siguiendo el modelo del ejemplo 4, se puede ver que la derivada de orden $(n+1)$ de $f(x) = \ln x$ está dada por

$$f^{(n+1)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}.$$

Usando el teorema de Taylor, se sabe que el error $|R_n(1.2)|$ está dado por

$$\begin{aligned} |R_n(1.2)| &= \left| \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!} (1.2 - 1)^{n+1} \right| = \frac{n!}{z^{n+1}} \left[\frac{1}{(n+1)!} \right] (0.2)^{n+1} \\ &= \frac{(0.2)^{n+1}}{z^{n+1}(n+1)} \end{aligned}$$

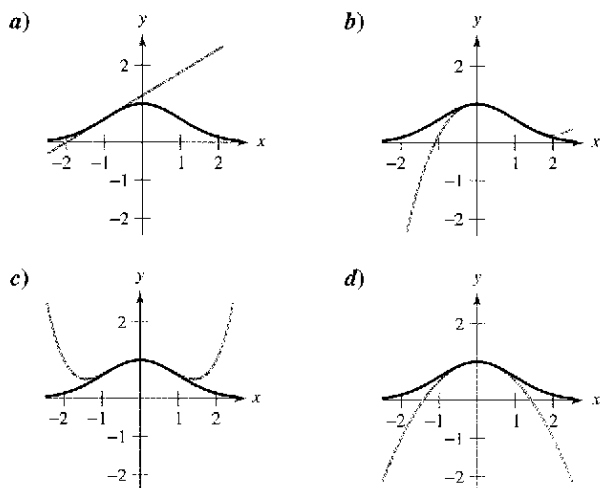
donde $1 < z < 1.2$. En este intervalo, $(0.2)^{n+1}/[z^{n+1}(n+1)]$ es menor que $(0.2)^{n+1}/(n+1)$. Así pues, se busca un valor de n tal que

$$\frac{(0.2)^{n+1}}{(n+1)} < 0.001 \quad \Rightarrow \quad 0.001 < (n+1)5^{n+1}.$$

Por ensayo y error, puede determinarse que el menor valor de n que satisface esta desigualdad es $n = 3$. Por tanto, se necesita el polinomio de Taylor de tercer grado para lograr la precisión deseada al aproximar $\ln(1.2)$.

Ejercicios de la sección 9.7

En los ejercicios 1 a 4, asociar la aproximación polinómica de Taylor para la función $f(x) = e^{-x^2/2}$ con la gráfica correcta. [Las gráficas se etiquetan a), b), c) y d).]



1. $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 1$
2. $g(x) = \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 1$
3. $g(x) = e^{-1/2}[(x+1) + 1]$
4. $g(x) = e^{-1/2}[\frac{1}{3}(x-1)^3 - (x-1) + 1]$

En los ejercicios 5 a 8, encontrar una función polinómica de primer grado P_1 cuyo valor y pendiente coincidan con el valor y pendiente de f en $x = c$. Usar una calculadora para representar gráficamente f y P_1 . ¿Cómo se le llama a P_1 ?

5. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$, $c = 1$
6. $f(x) = \frac{4}{\sqrt[3]{x}}$, $c = 8$
7. $f(x) = \sec x$, $c = \frac{\pi}{4}$
8. $f(x) = \tan x$, $c = \frac{\pi}{4}$

Análisis gráfico y numérico En los ejercicios 9 y 10, usar una calculadora para representar gráficamente f y su aproximación polinómica de segundo grado P_2 en $x = c$. Completar la tabla que compara los valores de f y P_2 .

9. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}}$, $c = 1$
 $P_2(x) = 4 - 2(x-1) + \frac{3}{2}(x-1)^2$

x	0	0.8	0.9	1	1.1	1.2	2
$f(x)$							
$P_2(x)$							

10. $f(x) = \sec x$, $c = \frac{\pi}{4}$

$$P_2(x) = \sqrt{2} + \sqrt{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{3}{2}\sqrt{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2$$

x	-2.15	0.585	0.685	$\frac{\pi}{4}$	0.885	0.985	1.785
$f(x)$							
$P_2(x)$							

11. **Conjetura** Considerar la función $f(x) = \cos x$ y sus polinomios de Maclaurin P_2 , P_4 y P_6 (ver ejemplo 5).

- a) Usar una calculadora para representar gráficamente f y las aproximaciones polinómicas indicadas.
- b) Evaluar y comparar los valores de $f^{(n)}(0)$ y $P_n^{(n)}(0)$ para $n = 2, 4$ y 6 .
- c) Usar los resultados del apartado b) para hacer una conjetura sobre $f^{(n)}(0)$ y $P_n^{(n)}(0)$.

12. **Conjetura** Considerar la función $f(x) = x^2 e^x$.

- a) Encontrar los polinomios de Maclaurin P_2 , P_3 y P_4 para f .
- b) Usar una calculadora para representar f , P_2 , P_3 y P_4 .
- c) Evaluar y comparar los valores de $f^{(n)}(0)$ y $P_n^{(n)}(0)$ para $n = 2, 3$ y 4 .
- d) Usar los resultados del apartado c) para hacer una conjetura sobre $f^{(n)}(0)$ y $P_n^{(n)}(0)$.

En los ejercicios 13 a 24, encontrar el polinomio de Maclaurin de grado n para la función.

13. $f(x) = e^{-x}$, $n = 3$
14. $f(x) = e^{-x}$, $n = 5$
15. $f(x) = e^{2x}$, $n = 4$
16. $f(x) = e^{3x}$, $n = 4$
17. $f(x) = \sin x$, $n = 5$
18. $f(x) = \sin \pi x$, $n = 3$
19. $f(x) = xe^x$, $n = 4$
20. $f(x) = x^2 e^{-x}$, $n = 4$
21. $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $n = 4$
22. $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $n = 4$
23. $f(x) = \sec x$, $n = 2$
24. $f(x) = \tan x$, $n = 3$

En los ejercicios 25 a 30, encontrar el polinomio de Taylor de grado n centrado en c .

25. $f(x) = \frac{1}{x}$, $n = 4$, $c = 1$
26. $f(x) = \frac{2}{x^2}$, $n = 4$, $c = 2$
27. $f(x) = \sqrt{x}$, $n = 4$, $c = 1$
28. $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $n = 3$, $c = 8$
29. $f(x) = \ln x$, $n = 4$, $c = 1$
30. $f(x) = x^2 \cos x$, $n = 2$, $c = \pi$

En los ejercicios 31 y 32, usar un sistema de álgebra por computadora para encontrar los polinomios de Taylor indicados para la función f . Representar gráficamente la función y los polinomios de Taylor.

31. $f(x) = \tan x$

a) $n = 3, c = 0$

b) $n = 3, c = \pi/4$

32. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

a) $n = 4, c = 0$

b) $n = 4, c = 1$

33. Aproximaciones numéricas y gráficas

- a) Usar los polinomios de Maclaurin $P_1(x)$, $P_3(x)$ y $P_5(x)$ para $f(x) = \sin x$ para completar la tabla.

x	0	0.25	0.50	0.75	1.00
$\sin x$	0	0.2474	0.4794	0.6816	0.8415
$P_1(x)$					
$P_3(x)$					
$P_5(x)$					

- b) Usar una calculadora para representar $f(x) = \sin x$ y los polinomios de Maclaurin en el apartado a).
 c) Describir el cambio en la precisión de una aproximación polinómica conforme aumenta la distancia al punto en el que se centra el polinomio.

34. Aproximaciones numéricas y gráficas

- a) Usar los polinomios de Taylor $P_1(x)$, $P_2(x)$ y $P_4(x)$ para $f(x) = \ln x$ centrados en $c = 1$ para completar la tabla.

x	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
$\ln x$	0	0.2231	0.4055	0.5596	0.6931
$P_1(x)$					
$P_2(x)$					
$P_4(x)$					

- b) Usar una calculadora para representar gráficamente $f(x) = \ln x$ y los polinomios de Taylor en el apartado a).
 c) Describir el cambio en la precisión de aproximaciones polinómicas conforme crece el grado.

Aproximaciones numéricas y gráficas En los ejercicios 35 y 36, a) encontrar el polinomio de Maclaurin $P_3(x)$ para $f(x)$, b) completar la tabla para $f(x)$ y $P_3(x)$, y c) dibujar las gráficas de $f(x)$ y $P_3(x)$ en el mismo eje de coordenadas.

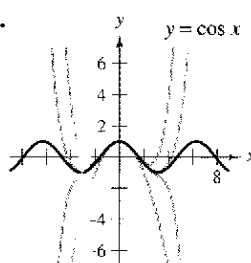
x	-0.75	-0.50	-0.25	0	0.25	0.50	0.75
$f(x)$							
$P_3(x)$							

35. $f(x) = \arcsen x$

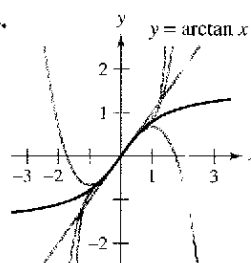
36. $f(x) = \arctan x$

En los ejercicios 37 a 40, la gráfica de $y = f(x)$ se muestra con cuatro de sus polinomios de Maclaurin. Identificar los polinomios de Maclaurin y usar una calculadora para confirmar sus resultados.

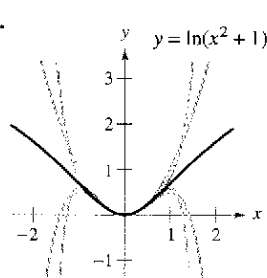
37.



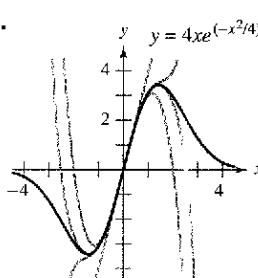
38.



39.



40.



En los ejercicios 41 a 44, aproximar la función al valor dado de x , usando el polinomio encontrado en el ejercicio indicado.

41. $f(x) = e^{-x}$, $f(\frac{1}{2})$, ejercicio 13

42. $f(x) = x^2 e^{-x}$, $f(\frac{1}{5})$, ejercicio 20

43. $f(x) = \ln x$, $f(1.2)$, ejercicio 29

44. $f(x) = x^2 \cos x$, $f(\frac{7\pi}{8})$, ejercicio 30

En los ejercicios 45 a 48, usar el teorema de Taylor para obtener una cota superior para el error de la aproximación. Después calcular el valor exacto del error.

45. $\cos(0.3) \approx 1 - \frac{(0.3)^2}{2!} + \frac{(0.3)^4}{4!}$

46. $e \approx 1 + 1 + \frac{1^2}{2!} + \frac{1^3}{3!} + \frac{1^4}{4!} + \frac{1^5}{5!}$

47. $\arcsen(0.4) \approx 0.4 + \frac{(0.4)^3}{2 \cdot 3}$

48. $\arctan(0.4) \approx 0.4 - \frac{(0.4)^3}{3}$

En los ejercicios 49 a 52, determinar el grado del polinomio de Maclaurin requerido para que el error en la aproximación de la función en el valor indicado de x sea menor que 0.001.

49. $\sin(0.3)$

50. $\cos(0.1)$

51. $e^{0.6}$

52. $e^{0.3}$

En los ejercicios 53 a 56, determinar el grado del polinomio de Maclaurin requerido para que el error en la aproximación de la función en el valor indicado de x sea menor que 0.0001. Usar un sistema de álgebra por computadora para obtener y evaluar las derivadas requeridas.

53. $f(x) = \ln(x+1)$, aproximación $f(0.5)$.

54. $f(x) = \cos(\pi x^2)$, aproximación $f(0.6)$.

55. $f(x) = e^{-\pi x}$, aproximación $f(1.3)$.

56. $f(x) = e^{-x}$, aproximación $f(1)$.

En los ejercicios 57 a 60, determinar los valores de x para los cuales la función pueda reemplazarse por el polinomio de Taylor si el error no puede ser mayor que 0.001.

57. $f(x) = e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$, $x < 0$

58. $f(x) = \sin x \approx x - \frac{x^3}{3!}$

59. $f(x) = \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$

60. $f(x) = e^{-2x} \approx 1 - 2x + 2x^2 - \frac{4}{3}x^3$

Desarrollo de conceptos

61. Una función elemental se aproxima por un polinomio. En sus propias palabras, describir qué significa decir que el polinomio se *desarrolla respecto a c* o *centrado en c*.

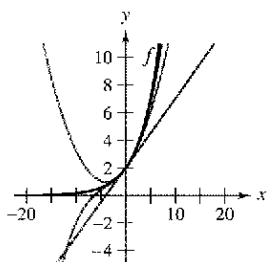
62. Cuando una función elemental f es aproximada por un polinomio de segundo grado P_2 centrado en c , ¿qué se sabe sobre f y P_2 en c ? Explicar el razonamiento.

63. Enumerar la definición de un polinomio de Taylor grado n para f centrado en c .

64. Describir la precisión del polinomio de Taylor grado n para f centrado en c conforme aumenta la distancia entre c y x .

65. En general, ¿cómo cambia la precisión de un polinomio de Taylor cuando el grado del polinomio aumenta? Explicar el razonamiento.

66. Las gráficas muestran aproximaciones polinómicas de primero, segundo y tercer grado de P_1 , P_2 y P_3 para una función f . Etiquete las gráficas de P_1 , P_2 y P_3 .



67. Comparación de los polinomios de Maclaurin

- Comparar los polinomios de Maclaurin de grado 4 y grado 5, respectivamente, para las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = xe^x$. ¿Cuál es la relación entre ellos?
- Usar el resultado en el apartado a) y el polinomio de Maclaurin de grado 5 para $f(x) = \sin x$ para encontrar un polinomio de Maclaurin de grado 6 para la función $g(x) = x \sin x$.

- Usar el resultado en el apartado a) y el polinomio de Maclaurin de grado 5 para $f(x) = \sin x$ para encontrar un polinomio de Maclaurin de grado 4 para la función $g(x) = (\sin x)/x$.

68. Derivación de los polinomios de Maclaurin

- Derivar el polinomio de Maclaurin de grado 5 para $f(x) = \sin x$ y comparar el resultado con el polinomio de Maclaurin de grado 4 para $g(x) = \cos x$.
- Derivar el polinomio de Maclaurin de grado 6 para $f(x) = \cos x$ y comparar el resultado con el polinomio de Maclaurin de grado 5 para $g(x) = \sin x$.
- Derivar el polinomio de Maclaurin de grado 4 para $f(x) = e^x$. Describir la relación entre las dos series.

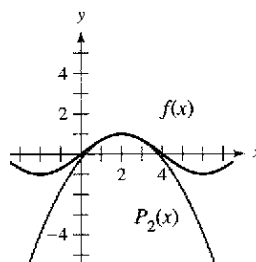
69. **Razonamiento gráfico** La figura muestra la gráfica de la función

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi x}{4}\right)$$

y el polinomio de Taylor de segundo grado

$$P_2(x) = 1 - \frac{\pi^2}{32}(x-2)^2$$

centrado en $x = 2$.



- Usar la simetría de la gráfica de f para escribir el polinomio de Taylor de segundo grado para f centrado en $x = -2$.
 - Usar una traslación horizontal del resultado en el apartado a) para encontrar el polinomio de Taylor de segundo grado para f centrado en $x = 6$.
 - ¿Es posible usar una traslación horizontal del resultado en el apartado a) para escribir el polinomio de Taylor de segundo grado para f centrado en $x = 4$? Explique su razonamiento.
70. Demostrar que si f es una función impar, entonces su polinomio de Maclaurin de grado n contiene sólo términos con potencias impares de x .
71. Demostrar que si f es una función par, entonces su polinomio de Maclaurin de grado n contiene sólo términos con potencias pares de x .
72. Sea $P_n(x)$ el polinomio de Taylor de grado n para f en c . Demostrar que $P_n(c) = f(c)$ y $P^{(k)}(c) = f^{(k)}(c)$ para $1 \leq k \leq n$. (Ver ejercicios 9 y 10.)
73. **Redacción** La demostración en el ejercicio 72 garantiza que el polinomio de Taylor y sus derivadas coinciden con la función y sus derivadas en $x = c$. Usar las gráficas y tablas de los ejercicios 33 a 36 para discutir qué pasa con la precisión del polinomio de Taylor cuando uno se aleja de $x = c$.

Sección 9.8

Series de potencias

- Comprender la definición de una serie de potencias.
- Calcular el radio y el intervalo de convergencia de una serie de potencias.
- Determinar la convergencia en los puntos terminales de una serie de potencias.
- Derivar e integrar una serie de potencias.

Series de potencias

En la sección 9.7, se presentó el concepto de aproximación de las funciones por medio de polinomios de Taylor. Por ejemplo, la función $f(x) = e^x$ puede ser *aproximada* por sus polinomios de Maclaurin como sigue.

$$e^x \approx 1 + x \quad \text{Polinomio de grado 1.}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} \quad \text{Polinomio de grado 2.}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \quad \text{Polinomio de grado 3.}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \quad \text{Polinomio de grado 4.}$$

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} \quad \text{Polinomio de grado 5.}$$

En esa sección, se vio que la aproximación es tanto mejor cuanto mayor es el grado del polinomio.

En ésta y las próximas dos secciones se verá que varios tipos importantes de funciones, incluyendo

$$f(x) = e^x$$

pueden ser representadas *exactamente* por medio de una serie infinita llamada **serie de potencias**. Por ejemplo, la representación de serie de potencias para e^x es

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

Para cada número real x puede mostrarse que la serie infinita a la derecha converge al número e^x . Sin embargo, antes de hacer esto se tratan algunos resultados preliminares relacionados con series de potencias, empezando con la definición siguiente.

Definición de series de potencias

Si x es una variable, entonces una serie infinita de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

se llama **serie de potencias**. De manera más general, una serie infinita de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n = a_0 + a_1 (x - c) + a_2 (x - c)^2 + \cdots + a_n (x - c)^n + \cdots$$

se llama **serie de potencias centrada en c** , donde c es una constante.

NOTA Para simplificar la notación para series de potencias, se establece que $(x - c)^0 = 1$, aun cuando $x = c$.

EXPLORACIÓN

Razonamiento gráfico Usar una calculadora para aproximar la gráfica de cada serie de potencias cerca de $x = 0$. (Usar los primeros términos de cada serie.) Cada serie representa una función muy conocida. ¿Cuál es la función?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$

e) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!}$

EJEMPLO 1 Series de potencias

a) La serie de potencias siguiente está centrada en 0.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

b) La serie de potencias siguiente está centrada en -1 .

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n = 1 - (x+1) + (x+1)^2 - (x+1)^3 + \cdots$$

c) La serie de potencias siguiente está centrada en 1.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (x-1)^n = (x-1) + \frac{1}{2} (x-1)^2 + \frac{1}{3} (x-1)^3 + \cdots$$

Radio e intervalo de convergencia

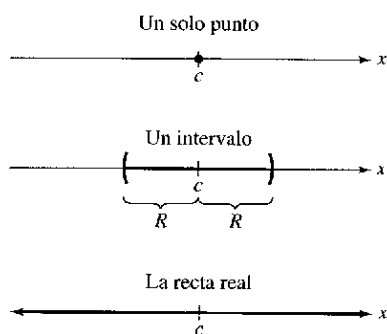
Una serie de potencias en x puede verse como una función de x

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$$

donde el *dominio de f* es el conjunto de todas las x para la que la serie de potencias converge. La determinación del dominio de una serie de potencias es la preocupación primaria en esta sección. Claro está que, cada serie de potencias converge en su centro c porque

$$\begin{aligned} f(c) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (c-c)^n \\ &= a_0(1) + 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \\ &= a_0. \end{aligned}$$

Así, c siempre queda en el dominio de f . El importante teorema siguiente establece que el dominio de una serie de potencias puede tomar tres formas básicas: un solo punto, un intervalo centrado en c , o toda la recta real, como se muestra en la figura 9.17. Una demostración se da en el apéndice A.



El dominio de una serie de potencias tiene sólo tres formas básicas: un solo punto, un intervalo centrado en c , o toda la recta real
Figura 9.17

TEOREMA 9.20 Convergencia de una serie de potencias

Para una serie de potencias centrada en c , exactamente una de las siguientes afirmaciones es verdadera.

1. La serie converge sólo en c .
2. Existe un número real $R > 0$ tal que la serie converge absolutamente para $|x - c| < R$, y diverge para $|x - c| > R$.
3. La serie converge absolutamente para todo x .

El número R es el **radio de convergencia** de la serie de potencias. Si la serie sólo converge en c , el radio de convergencia es $R = 0$, y si la serie converge para todo x , el radio de convergencia es $R = \infty$. El conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie de potencias converge es el **intervalo de convergencia** de la serie de potencias.

AYUDA DE ESTUDIO Para determinar el radio de convergencia de una serie de potencias, aplicar el criterio del cociente, como se demuestra en los ejemplos 2, 3 y 4.

EJEMPLO 2 Hallar el radio de convergencia

Hallar el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$.

Solución Para $x = 0$, se obtiene

$$f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} n!0^n = 1 + 0 + 0 + \cdots = 1.$$

Para cualquier valor fijo de x tal que $|x| > 0$, sea $u_n = n!x^n$. Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| \\ &= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \\ &= \infty. \end{aligned}$$

Por consiguiente, por el criterio del cociente, la serie diverge para $|x| > 0$ y sólo converge en su centro, 0. Por tanto, el radio de convergencia es $R = 0$.

EJEMPLO 3 Hallar el radio de convergencia

Hallar el radio de convergencia de

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3(x-2)^n.$$

Solución Para $x \neq 2$, sea $u_n = 3(x-2)^n$. Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3(x-2)^{n+1}}{3(x-2)^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |x-2| \\ &= |x-2|. \end{aligned}$$

Por el criterio del cociente, la serie converge si $|x-2| < 1$ y diverge si $|x-2| > 1$. Por consiguiente, el radio de convergencia de la serie es $R = 1$.

EJEMPLO 4 Hallar el radio de convergencia

Hallar el radio de convergencia de

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

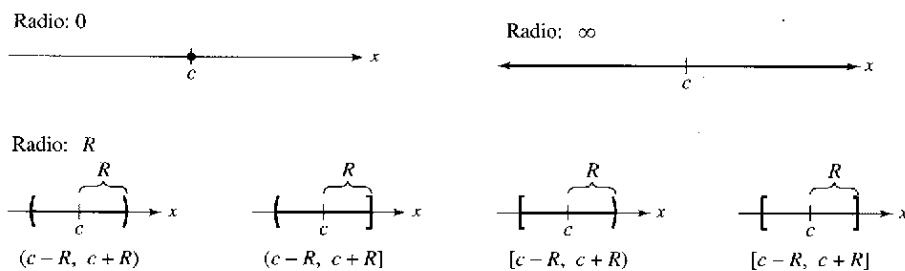
Solución Para $u_n = (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)!$ Entonces

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} x^{2n+3}}{(2n+3)!}}{\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2n+3)(2n+2)}. \end{aligned}$$

Para cualquier valor fijo x , este límite es 0. Por el criterio del cociente, la serie converge para todo x . Por consiguiente, el radio de convergencia es $R = \infty$.

Convergencia en los puntos terminales

Note que para una serie de potencias cuyo radio de convergencia es un número finito R , el teorema 9.20 no dice nada sobre la convergencia en los puntos *terminales* del intervalo de convergencia. Cada punto terminal debe analizarse separadamente respecto a convergencia o divergencia. Como resultado, el intervalo de convergencia de una serie de potencias puede tomar cualquiera de las seis formas mostradas en la figura 9.18.



Intervalos de convergencia

Figura 9.18

EJEMPLO 5 Hallar el intervalo de convergencia

Hallar el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

Solución Haciendo $u_n = x^n/n$ se tiene que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+1}}{\frac{x^n}{n}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{nx}{n+1} \right| \\ &= |x|. \end{aligned}$$

Por tanto, por el criterio del cociente, el radio de convergencia es $R = 1$. Y como la serie es centrada en 0, converge en el intervalo $(-1, 1)$. Sin embargo, este intervalo no es necesariamente el *intervalo de convergencia*. Para determinar el intervalo se debe analizar la convergencia en cada uno de sus puntos terminales. Cuando $x = 1$, se obtiene la serie armónica *divergente*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \quad \text{Diverge cuando } x = 1.$$

Cuando $x = -1$, se obtiene la serie armónica alternada o alternante convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \cdots \quad \text{Converge cuando } x = -1.$$

Por tanto, el intervalo de convergencia para la serie es $[-1, 1)$, como se muestra en la figura 9.19.

Intervalo: $[-1, 1)$

Radio: $R = 1$

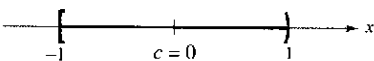


Figura 9.19

EJEMPLO 6 Hallar el intervalo de convergencia

Hallar el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+1)^n}{2^n}$.

Solución Haciendo $u_n = (-1)^n (x+1)^n / 2^n$ se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1} (x+1)^{n+1}}{2^{n+1}}}{\frac{(-1)^n (x+1)^n}{2^n}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n (x+1)}{2^{n+1}} \right| \\ &= \left| \frac{x+1}{2} \right|. \end{aligned}$$

Por el criterio del cociente, la serie converge si $|(x+1)/2| < 1$ o $|x+1| < 2$. Por tanto, el radio de convergencia es $R = 2$. Como la serie está centrada en $x = -1$, converge en el intervalo $(-3, 1)$. Además, en los puntos terminales se tiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \quad \text{Diverge cuando } x = -3$$

y

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \quad \text{Diverge cuando } x = 1.$$

ambos divergen. Por tanto, el intervalo de convergencia es $(-3, 1)$, como se muestra en la figura 9.20.

Intervalo: $(-3, 1)$
Radio: $R = 2$

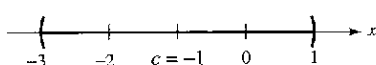


Figura 9.20

EJEMPLO 7 Hallar el intervalo de convergencia

Hallar el intervalo de convergencia de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}.$$

Solución Haciendo $u_n = x^n / n^2$ se obtiene

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1} / (n+1)^2}{x^n / n^2} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2 x}{(n+1)^2} \right| = |x|. \end{aligned}$$

Por tanto, el radio de convergencia es $R = 1$. Como la serie es centrada en $x = 0$, converge en el intervalo $(-1, 1)$. Cuando $x = 1$, se obtiene la serie p convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots \quad \text{Converge cuando } x = 1$$

Cuando $x = -1$, se obtiene la serie alternada convergente

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} - \cdots \quad \text{Converge cuando } x = -1.$$

Por consiguiente, el intervalo de convergencia para la serie dada es $[-1, 1]$.



The Granger Collection

JAMES GREGORY (1638-1675)

Uno de los primeros matemáticos que trabajaron con series de potencias fue el escocés James Gregory. Él desarrolló un método de series de potencias para interpolar valores en una tabla, método que usó después Brook Taylor en el desarrollo de los polinomios de Taylor y las series de Taylor.

Derivación e integración de series de potencias

La representación de funciones mediante series de potencias ha jugado un papel importante en el desarrollo del cálculo. De hecho, mucho del trabajo de Newton con derivación e integración fue realizado en el contexto de las series de potencias especialmente su trabajo con funciones algebraicas complicadas y con funciones trascendentes. Euler, Lagrange, Leibniz y Bernoulli usaron ampliamente las series de potencias en cálculo.

Una vez que se ha definido una función con una serie de potencias, es natural preguntarse cómo se pueden determinar las características de la función. ¿Es continua? ¿Derivable? El teorema 9.21, el cual se establece sin la demostración, contesta estas preguntas.

TEOREMA 9.21 Propiedades de las funciones definidas mediante series de potencias

Si la función dada por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n \\ = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + a_3(x-c)^3 + \cdots$$

tiene un radio de convergencia de $R > 0$, entonces, en el intervalo $(c-R, c+R)$, f es derivable (y por consiguiente continua). Además, la derivada y la primitiva o antiderivada de f son como sigue.

$$\begin{aligned} 1. f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(x-c)^{n-1} \\ &= a_1 + 2a_2(x-c) + 3a_3(x-c)^2 + \cdots \\ 2. \int f(x) dx &= C + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} \\ &= C + a_0(x-c) + a_1 \frac{(x-c)^2}{2} + a_2 \frac{(x-c)^3}{3} + \cdots \end{aligned}$$

El *radio de convergencia* de la serie obtenida mediante la derivación o integración de una serie de potencias es el mismo que el de la serie de potencias original. Sin embargo, el *intervalo de convergencia* puede diferir como resultado del comportamiento en los puntos terminales.

El teorema 9.21 establece que, en muchos aspectos, una función definida mediante una serie de potencias se comporta como un polinomio. Es continua en su intervalo de convergencia, y tanto su derivada como su antiderivada o primitiva pueden ser determinadas derivando e integrando cada término de la serie de potencias dada. Por ejemplo, la derivada de la serie de potencias

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots$$

es

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 + (2) \frac{x}{2} + (3) \frac{x^2}{3!} + (4) \frac{x^3}{4!} + \cdots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Nótese que $f'(x) = f(x)$. ¿Reconoce esta función?

EJEMPLO 8 Intervalos de convergencia de $f(x)$, $f'(x)$ e $\int f(x) dx$

Considerar la función dada por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

Calcular los intervalos de convergencia para cada una de las siguientes expresiones.

- a) $\int f(x) dx$ b) $f(x)$ c) $f'(x)$

Solución Por el teorema 9.21, se tiene

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= C + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \\ &= C + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \cdots \end{aligned}$$

Por el criterio del cociente, se puede demostrar que cada serie tiene un radio de convergencia $R = 1$. Considerando el intervalo $(-1, 1)$, se tiene lo siguiente.

- a) Para $\int f(x) dx$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \quad \text{Intervalo de convergencia: } [-1, 1].$$

converge para $x = \pm 1$, y su intervalo de convergencia es $[-1, 1]$. Ver figura 9.21a.

- b) Para $f(x)$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad \text{Intervalo de convergencia: } [-1, 1).$$

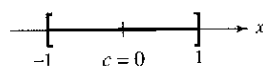
converge para $x = -1$ y diverge para $x = 1$. Por tanto, su intervalo de convergencia es $[-1, 1)$. Ver figura 9.21b.

- c) Para $f'(x)$, la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} \quad \text{Intervalo de convergencia: } (-1, 1).$$

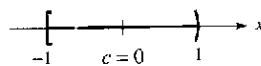
diverge para $x = \pm 1$, y su intervalo de convergencia es $(-1, 1)$. Ver figura 9.21c.

Intervalo: $[-1, 1]$
Radio: $R = 1$



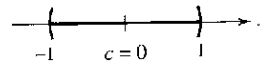
a)

Intervalo: $[-1, 1)$
Radio: $R = 1$



b)

Intervalo: $(-1, 1)$
Radio: $R = 1$



c)

Figura 9.21

En el ejemplo 8 parece que de las tres series, la de la derivada, $f'(x)$, es la que tiene menor posibilidad de converger en los puntos terminales. De hecho, puede mostrarse que si la serie de $f'(x)$ converge en los puntos terminales $x = c \pm R$, la serie de $f(x)$ también converge en ellos.

Ejercicios de la sección 9.8

En los ejercicios 1 a 4, establecer dónde está centrada la serie de potencias.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 1 \cdot 3 \cdot \cdots (2n-1)}{2^n n!} x^n$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^3}$
4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-\pi)^{2n}}{(2n)!}$

En los ejercicios 5 a 10, hallar el radio de convergencia de la serie de potencias.

5. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n+1}$
6. $\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n^2}$
8. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$
9. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$
10. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n}}{n!}$

En los ejercicios 11 a 34, hallar el intervalo de convergencia de la serie de potencias. (Asegúrese de incluir un análisis de la convergencia en los puntos terminales del intervalo.)

11. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$
12. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{5}\right)^n$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$
14. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1)x^n$
15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
16. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{(2n)!}$
17. $\sum_{n=0}^{\infty} (2n)! \left(\frac{x}{2}\right)^n$
18. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n+1)(n+2)}$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{4^n}$
20. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n! (x-4)^n}{3^n}$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-5)^n}{n5^n}$
22. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^{n+1}}{(n+1)4^{n+1}}$
23. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-1)^{n+1}}{n+1}$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-2)^n}{n2^n}$
25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{n-1}}{3^{n-1}}$
26. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} (-2x)^{n-1}$
28. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$
29. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{(2n)!}$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cdots (n+1)x^n}{n!}$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots 2n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cdots (2n+1)} \right] x^{2n+1}$
33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \cdots (4n-1)(x-3)^n}{4^n}$
34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x+1)^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots (2n-1)}$

En los ejercicios 35 y 36, hallar el radio de convergencia de la serie de potencias, donde $c > 0$ y k es un entero positivo.

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-c)^{n-1}}{c^{n-1}}$
36. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^k x^n}{(kn)!}$

En los ejercicios 37 a 40, hallar el intervalo de convergencia de la serie de potencias. (Asegúrese de incluir un análisis de la convergencia en los puntos terminales del intervalo.)

37. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{k}\right)^n, \quad k > 0$
38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-c)^n}{nc^n}$
39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{k(k+1)(k+2) \cdots (k+n-1)x^n}{n!}, \quad k \geq 1$
40. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-c)^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$

En los ejercicios 41 a 44, escribir una serie equivalente en la que el índice para la suma empiece en $n = 1$.

41. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
42. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (n+1)x^n$
43. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
44. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$

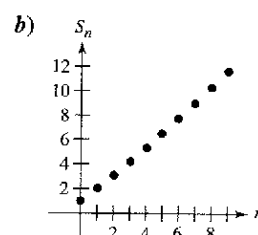
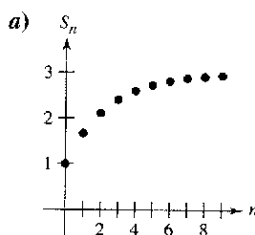
En los ejercicios 45 a 48, calcular los intervalos de convergencia de a) $f(x)$, b) $f'(x)$, c) $f''(x)$ y d) $\int f(x) dx$. Incluya una verificación para la convergencia en los puntos terminales del intervalo.

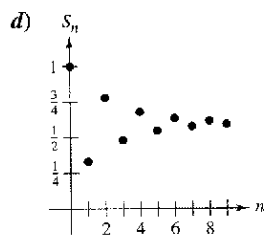
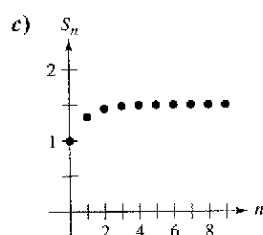
45. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$
46. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-5)^n}{n5^n}$
47. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-1)^{n+1}}{n+1}$
48. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (x-2)^n}{n}$

Redacción En los ejercicios 49 a 52, relacionar la gráfica de los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales de la serie

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{3}\right)^n$$

con el valor indicado de la función. [Las gráficas se etiquetan a), b), c) y d).] Explique cómo hizo su opción.





49. $g(1)$

50. $g(2)$

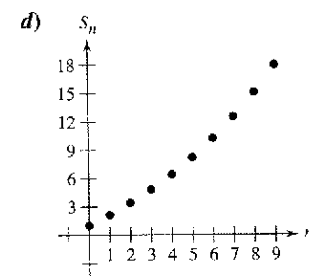
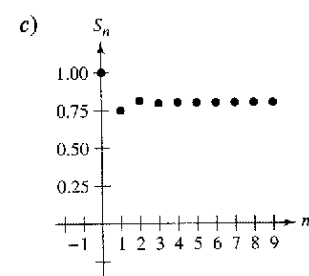
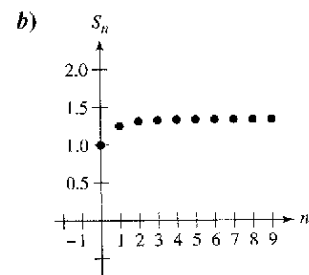
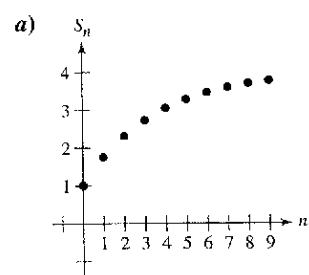
51. $g(3.1)$

52. $g(-2)$

Redacción En los ejercicios 53 a 56, relacionar la gráfica de los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales de la serie

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$$

con el valor indicado de la función. [Las gráficas se etiquetan a), b), c) y d).] Explique cómo hizo su opción.



53. $g\left(\frac{1}{8}\right)$

54. $g\left(-\frac{1}{8}\right)$

55. $g\left(\frac{9}{16}\right)$

56. $g\left(\frac{3}{8}\right)$

Desarrollo de conceptos

57. Definir una serie de potencias centrada en c .
58. Describir el radio de convergencia de una serie de potencias. Describir el intervalo de convergencia de una serie de potencias.
59. Describir las tres formas básicas del dominio de una serie de potencias.

Desarrollo de conceptos (continuación)

60. Describir cómo derivar e integrar una serie de potencias con un radio de convergencia R . ¿Tendrán las series resultantes de las operaciones de derivación e integración un radio de convergencia diferente? Explique.
61. Dé ejemplos que demuestren que la convergencia de una serie de potencias en los puntos terminales de su intervalo de convergencia puede ser condicional o absoluta. Explique su razonamiento.
62. Escriba una serie de potencias que tenga el intervalo de la convergencia indicado. Explique su razonamiento.
- a) $(-2, 2)$ b) $(-1, 1]$ c) $(-1, 0)$ d) $[-2, 6)$

63. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ y $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$.

- a) Hallar los intervalos de convergencia de f y g .
- b) Mostrar que $f'(x) = g(x)$.
- c) Mostrar que $g'(x) = -f(x)$.
- d) Identificar las funciones f y g .

64. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

- a) Hallar el intervalo de convergencia de f .
- b) Demostrar que $f'(x) = f(x)$.
- c) Demostrar que $f(0) = 1$.
- d) Identificar las funciones f .

En los ejercicios 65 a 70, demostrar que la función representada por la serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial.

65. $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $y'' + y = 0$

66. $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$, $y'' + y = 0$

67. $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$, $y'' - y = 0$

68. $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$, $y'' - y = 0$

69. $y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2^n n!}$, $y'' - xy' - y = 0$

70. $y = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n}}{2^{2n} n! \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots (4n-1)}$, $y'' + x^2 y = 0$

71. **Función de Bessel** La función de Bessel de orden 0 es

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k} (k!)^2}.$$

- a) Mostrar que la serie converge para todo x .
- b) Mostrar que la serie es una solución de la ecuación diferencial $x^2 J_0'' + x J_0' + x^2 J_0 = 0$.
- c) Usar una calculadora para representar el polinomio constituido por los primeros cuatro términos de J_0 .
- d) Aproximar $\int_0^1 J_0 dx$ a una precisión de dos decimales.

72. Función de Bessel La función de Bessel de orden 1 es

$$J_1(x) = x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2^{2k+1} k! (k+1)!}$$

- Mostrar que la serie converge para todo x .
- Mostrar que la serie es una solución de la ecuación diferencial $x^2 J_1'' + x J_1' + (x^2 - 1) J_1 = 0$.
- Usar una calculadora para representar el polinomio constituido por los primeros cuatro términos de J_1 .
- Mostrar que $J_0'(x) = -J_1(x)$.

En los ejercicios 73 a 76, la serie representa una función muy conocida. Usar un sistema de álgebra por computadora para representar gráficamente la suma parcial S_{10} e identificar la función a partir de la gráfica.

73. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ 74. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

75. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1$

76. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad -1 \leq x \leq 1$

77. Investigación En el ejercicio 11 se encontró que el intervalo de convergencia de la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$ es $(-2, 2)$.

- Hallar la suma de la serie cuando $x = \frac{3}{4}$. Usar una calculadora para representar gráficamente los primeros seis términos de la sucesión de sumas parciales y la recta horizontal que representan la suma de la serie.
- Repita el apartado a) para $x = -\frac{3}{4}$.
- Escribir un párrafo corto comparando el ritmo o velocidad de convergencia de las sumas parciales con la suma de la serie en los apartados a) y b). ¿Cómo difieren las gráficas de las sumas parciales cuando convergen hacia la suma de la serie?
- Dado cualquier número real positivo M , existe un entero positivo N tal que la suma parcial

$$\sum_{n=0}^N \left(\frac{3}{2}\right)^n > M.$$

Usar una calculadora para completar la tabla.

M	10	100	1000	10,000
N				

78. Investigación El intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (3x)^n$ es $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

- Hallar la suma de la serie cuando $x = \frac{1}{6}$. Usar una calculadora para representar gráficamente los primeros seis términos de la sucesión de sumas parciales y la recta horizontal que representan la suma de la serie.
- Repitar el apartado a) con $x = -\frac{1}{6}$.
- Escribir un párrafo corto comparando el ritmo o velocidad de convergencia de las sumas parciales con la suma de la serie en los apartados a) y b). ¿Cómo difieren las gráficas de las sumas parciales cuando convergen hacia la suma de la serie?

d) Dado cualquier número real positivo M , existe un entero positivo N tal que la suma parcial

$$\sum_{n=0}^N \left(3 \cdot \frac{2}{3}\right)^n > M.$$

Usar una calculadora para completar la tabla.

M	10	100	1000	10,000
N				

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 79 a 82, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que demuestre su falsedad.

79. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge para $x = 2$, entonces también converge para $x = -2$.

80. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge para $x = 2$, entonces también converge para $x = -1$.

81. Si el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es $(-1, 1)$, entonces el intervalo de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ es $(0, 2)$.

82. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge para $|x| < 2$, entonces,

$$\int_0^1 f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}.$$

83. Demuestre que la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+p)!}{n!(n+q)!} x^n$$

tiene un radio de convergencia de $R = \infty$ si p y q son enteros positivos.

84. Sea $g(x) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + \cdots$, donde los coeficientes son $c_{2n} = 1$ y $c_{2n+1} = 2$ para $n \geq 0$.

- Hallar el intervalo de convergencia de la serie.
- Hallar una fórmula explícita para $g(x)$.

85. Sea $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, donde $c_{n+3} = c_n$ para $n \geq 0$.

- Hallar el intervalo de convergencia de la serie.
- Hallar una fórmula explícita para $f(x)$.

86. Demostrar que si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ tiene un radio de convergencia de R , entonces $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{2n}$ tiene un radio de convergencia de $\sqrt{R}$.

87. Para $n > 0$, sea $R > 0$ y $c_n > 0$. Demuestre que si el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$ es $(x_0 - R, x_0 + R]$, entonces la serie converge condicionalmente en $x_0 + R$.

Sección 9.9

Representación de funciones en series de potencias

- Hallar una serie geométrica de potencias que representa una función.
- Construir una serie de potencias aplicando operaciones de series.

Series geométricas de potencias

En esta sección y en la próxima, se estudiarán varias técnicas para hallar una serie de potencias que represente una función dada.

Considerar la función dada por $f(x) = 1/(1-x)$. La forma de f se parece mucho a la suma de una serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1.$$

En otros términos, si se toma $a = 1$ y $r = x$, una representación de $1/(1-x)$, en forma de una serie de potencias centrada en 0, es

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad |x| < 1. \end{aligned}$$

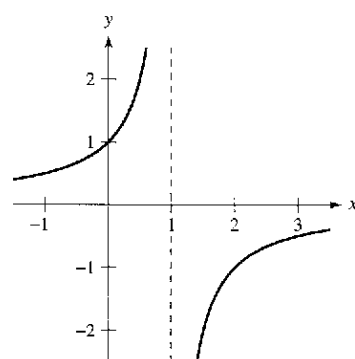
Naturalmente, esta serie representa $f(x) = 1/(1-x)$ sólo en el intervalo $(-1, 1)$, mientras que f está definida para todo $x \neq 1$, como se muestra en la figura 9.22. Para representar f en otro intervalo, se debe desarrollar otra serie diferente. Por ejemplo, para obtener la serie de potencias centrada en -1 , se podría escribir

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1}{2-(x+1)} = \frac{1/2}{1-[(x+1)/2]} = \frac{a}{1-r}$$

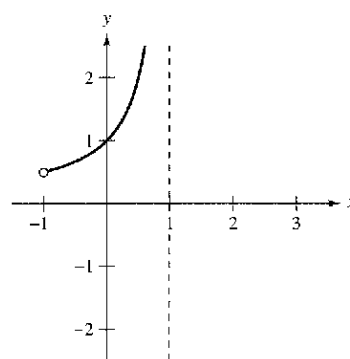
lo cual implica que $a = \frac{1}{2}$ y $r = (x+1)/2$. Así, para $|x+1| < 2$, se tiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{x+1}{2}\right)^n \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{(x+1)}{2} + \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(x+1)^3}{8} + \cdots \right], \quad |x+1| < 2 \end{aligned}$$

la cual converge en el intervalo $(-3, 1)$.



$$f(x) = \frac{1}{1-x}, \text{ Dominio: todo } x \neq 1$$



$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \text{ Dominio: } -1 < x < 1$$

Figura 9.22

The Granger Collection



JOSEPH FOURIER (1768-1830)

Parte de las contribuciones acerca de la representación de funciones mediante series de potencias se deben al matemático francés Joseph Fourier. El trabajo de Fourier es importante en la historia del cálculo, en parte porque obligó a matemáticos del siglo XVIII a cuestionar el estrecho concepto de función que prevalecía entonces. Cauchy y Dirichlet fueron motivados por el trabajo de Fourier sobre series, y en 1837 Dirichlet publicó la definición general de una función que se usa actualmente.

EJEMPLO 1 Hallar una serie geométrica de potencias centrada en 0

Hallar una serie de potencias para $f(x) = \frac{4}{x+2}$, centrada en 0.

Solución Escribiendo $f(x)$ en la forma $a/(1-r)$ se obtiene

$$\frac{4}{2+x} = \frac{2}{1 - (-x/2)} = \frac{a}{1-r}$$

lo cual implica que $a = 2$ y $r = -x/2$. Por tanto, la serie de potencias para $f(x)$ es

$$\begin{aligned} \frac{4}{x+2} &= \sum_{n=0}^{\infty} ar^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 2\left(-\frac{x}{2}\right)^n \\ &= 2\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + \cdots\right). \end{aligned}$$

División larga

$$\begin{array}{r} 2 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^3 + \cdots \\ 2+x \overline{) 4} \\ \underline{4+2x} \\ -2x \\ \underline{-2x-x^2} \\ x^2 \\ \underline{x^2+\frac{1}{2}x^3} \\ -\frac{1}{2}x^3 \\ \underline{-\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{4}x^4} \end{array}$$

Esta serie de potencias converge cuando

$$\left|-\frac{x}{2}\right| < 1$$

lo cual implica que el intervalo de convergencia es $(-2, 2)$. —————

Otra manera de determinar una serie de potencias para una función racional como la del ejemplo 1 es usar la división larga. Por ejemplo, dividiendo $2+x$ en 4 , se obtiene el resultado mostrado a la izquierda.

EJEMPLO 2 Hallar una serie geométrica de potencias centrada en 1

Hallar una serie de potencias para $f(x) = \frac{1}{x}$, centrada en 1.

Solución Escribiendo $f(x)$ en la forma $a/(1-r)$ se obtiene

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{1 - (-x+1)} = \frac{a}{1-r}$$

lo cual implica que $a = 1$ y $r = 1-x = -(x-1)$. Por tanto, la serie de potencias para $f(x)$ es

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} &= \sum_{n=0}^{\infty} ar^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [-(x-1)]^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n \\ &= 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + \cdots \end{aligned}$$

Esta serie de potencias converge cuando

$$|x-1| < 1$$

lo cual implica que el intervalo de convergencia es $(0, 2)$. —————

Operaciones con series de potencias

La versatilidad de las series geométricas de potencias se mostrará más adelante en esta sección, después de una discusión acerca de las operaciones con series de potencias. Estas operaciones, usadas con la derivación y la integración, proporcionan un medio para desarrollar series de potencias para una gran variedad de funciones elementales. (Por simplicidad, las propiedades siguientes se enuncian para una serie centrada en 0.)

Operaciones con series de potencias

Sea $f(x) = \sum a_n x^n$ y $g(x) = \sum b_n x^n$.

1. $f(kx) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n k^n x^n$
2. $f(x^N) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{nN}$
3. $f(x) \pm g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$

Las operaciones descritas pueden modificar el intervalo de convergencia de la serie resultante. Por ejemplo, en la suma siguiente, el intervalo de convergencia de la suma es la intersección de los intervalos de convergencia de las dos series originales.

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} x^n}_{(-1, 1)} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n}_{(-2, 2)} = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) x^n}_{(-1, 1)}$$

EJEMPLO 3 Suma de dos series de potencias

Hallar una serie de potencias, centrada en 0, para $f(x) = \frac{3x-1}{x^2-1}$.

Solución Usando las fracciones parciales, se puede escribir $f(x)$ como

$$\frac{3x-1}{x^2-1} = \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x-1}.$$

Sumando las dos series geométricas de potencias

$$\frac{2}{x+1} = \frac{2}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} 2(-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

y

$$\frac{1}{x-1} = \frac{-1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

se obtiene la serie de potencias siguiente.

$$\frac{3x-1}{x^2-1} = \sum_{n=0}^{\infty} [2(-1)^n - 1] x^n = 1 - 3x + x^2 - 3x^3 + x^4 - \cdots$$

El intervalo de convergencia para esta serie de potencias es $(-1, 1)$.

EJEMPLO 4 Hallar una serie de potencias mediante integración

Hallar una serie de potencias para $f(x) = \ln x$, centrada en 1.

Solución Por el ejemplo 2, se sabe que

$$\frac{1}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x-1)^n. \quad \text{Intervalo de convergencia: } (0, 2).$$

Integrando esta serie se obtiene

$$\begin{aligned} \ln x &= \int \frac{1}{x} dx + C \\ &= C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1}. \end{aligned}$$

Haciendo $x = 1$, se concluye, $C = 0$. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \ln x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{n+1} \\ &= \frac{(x-1)}{1} - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots \quad \text{Intervalo de convergencia: } (0, 2]. \end{aligned}$$

Note que la serie converge en $x = 2$. Esto es consistente con la observación hecha en la sección precedente de que la integración de una serie de potencias puede alterar la convergencia en los puntos terminales del intervalo de convergencia.

TECNOLOGÍA En la sección 9.7, el polinomio de Taylor de cuarto grado para la función logarítmica natural

$$\ln x \approx (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4}$$

fue usado para aproximar $\ln(1.1)$.

$$\begin{aligned} \ln(1.1) &\approx (0.1) - \frac{1}{2}(0.1)^2 + \frac{1}{3}(0.1)^3 - \frac{1}{4}(0.1)^4 \\ &\approx 0.0953083 \end{aligned}$$

Se sabe ahora por el ejemplo 4 que este polinomio representa los primeros cuatro términos de la serie de potencias para $\ln x$. Es más, usando el resto de la serie alternada o alternante, puede determinarse que el error en esta aproximación es menor que

$$\begin{aligned} |R_4| &\leq |a_5| \\ &= \frac{1}{5}(0.1)^5 \\ &= 0.000002. \end{aligned}$$

En los siglos XVII y XVIII, se calcularon tablas matemáticas para los logaritmos y para valores de otras funciones trascendentes. Tales técnicas numéricas están lejos de ser obsoletas, porque es precisamente con estos medios que las modernas calculadoras están programadas para evaluar funciones trascendentes.

EJEMPLO 5 Hallar una serie de potencias mediante integración

Hallar una serie de potencias para $g(x) = \arctan x$, centrado en 0.

Solución Como $D_x[\arctan x] = 1/(1+x^2)$, puede usarse la serie

$$f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad \text{Intervalo de convergencia: } (-1, 1).$$

Sustituyendo x^2 para x se obtiene

$$f(x^2) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

Por último, integrando, se obtiene

$$\begin{aligned} \arctan x &= \int \frac{1}{1+x^2} dx + C \\ &= C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{Sea } x = 0, \text{ entonces } C = 0. \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad \text{Intervalo de convergencia: } (-1, 1). \end{aligned}$$

Puede mostrarse que la serie de potencias desarrollada para $\arctan x$ en el ejemplo 5 también converge (a $\arctan x$) para $x = \pm 1$. Por ejemplo, cuando $x = 1$, puede escribirse

$$\begin{aligned} \arctan 1 &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \\ &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

Sin embargo, esta serie (desarrollada por James Gregory en 1671) no proporciona una manera práctica de aproximar π debido a que converge tan lentamente que se necesitarían cientos de términos para obtener una precisión razonable. El ejemplo 6 muestra cómo usar *dos* series diferentes de arctangente para obtener una aproximación muy buena de π usando unos cuantos términos. Esta aproximación fue desarrollada por John Machin en 1706.

EJEMPLO 6 Aproximación a π mediante una serie

Usar la identidad trigonométrica

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

para aproximar el número π [ver ejercicio 50b].

Solución Al usar sólo cinco términos de cada una de las series para el $\arctan(1/5)$ y $\arctan(1/239)$, se obtiene

$$4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right) \approx 3.1415926$$

lo cual coincide con el valor exacto de π con un error menor que 0.0000001.

The Granger Collection



SRINIVASA RAMANUJAN (1887-1920)

Las series que pueden usarse para aproximar π ha interesado a matemáticos durante los últimos 300 años. Una serie interesante para aproximar $1/\pi$ la descubrió el matemático hindú Srinivasa Ramanujan en 1914 (ver ejercicio 64). Cada término sucesivo de la serie de Ramanujan agrega aproximadamente ocho dígitos más al valor de $1/\pi$. Para más información sobre el trabajo de Ramanujan, ver el artículo "Ramanujan and Pi" de Jonathan M. Borwein y Peter B. Borwein en *Scientific American*.

Ejercicios de la sección 9.9

En los ejercicios 1 a 4, calcular una serie geométrica de potencias para la función, centrada en 0, a) mediante la técnica mostrada en los ejemplos 1 y 2, y b) mediante la división larga.

1. $f(x) = \frac{1}{2-x}$

2. $f(x) = \frac{4}{5-x}$

3. $f(x) = \frac{1}{2+x}$

4. $f(x) = \frac{1}{1+x}$

En los ejercicios 5 a 16, hallar una serie de potencias para la función, centrada en c , y determinar el intervalo de convergencia.

5. $f(x) = \frac{1}{2-x}, \quad c = 5$

6. $f(x) = \frac{4}{5-x}, \quad c = -2$

7. $f(x) = \frac{3}{2x-1}, \quad c = 0$

8. $f(x) = \frac{3}{2x-1}, \quad c = 2$

9. $g(x) = \frac{1}{2x-5}, \quad c = -3$

10. $h(x) = \frac{1}{2x-5}, \quad c = 0$

11. $f(x) = \frac{3}{x+2}, \quad c = 0$

12. $f(x) = \frac{4}{3x+2}, \quad c = 2$

13. $g(x) = \frac{3x}{x^2+x-2}, \quad c = 0$

14. $g(x) = \frac{4x-7}{2x^2+3x-2}, \quad c = 0$

15. $f(x) = \frac{2}{1-x^2}, \quad c = 0$

16. $f(x) = \frac{4}{4+x^2}, \quad c = 0$

En los ejercicios 17 a 26, usar la serie de potencias

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

para determinar una serie de potencias, centrada en 0, para la función. Identificar el intervalo de convergencia.

17. $h(x) = \frac{-2}{x^2-1} = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}$

18. $h(x) = \frac{x}{x^2-1} = \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1}{2(1-x)}$

19. $f(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x+1} \right]$

20. $f(x) = \frac{2}{(x+1)^3} = \frac{d^2}{dx^2} \left[\frac{1}{x+1} \right]$

21. $f(x) = \ln(x+1) = \int \frac{1}{x+1} dx$

22. $f(x) = \ln(1-x^2) = \int \frac{1}{1+x} dx - \int \frac{1}{1-x} dx$

23. $g(x) = \frac{1}{x^2+1}$

24. $f(x) = \ln(x^2+1)$

25. $h(x) = \frac{1}{4x^2+1}$

26. $f(x) = \arctan 2x$

Análisis gráfico y numérico En los ejercicios 27 y 28, sea

$$S_n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \pm \frac{x^n}{n}.$$

Usar una calculadora para confirmar gráficamente la desigualdad. Después completar la tabla para confirmar numéricamente la desigualdad.

x	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
S_n						
$\ln(x+1)$						
S_{n+1}						

27. $S_2 \leq \ln(x+1) \leq S_3$

28. $S_4 \leq \ln(x+1) \leq S_5$

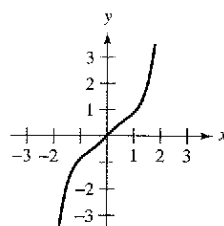
En los ejercicios 29 y 30, a) representar gráficamente varias sumas parciales de la serie, b) hallar la suma de la serie y su radio de convergencia, c) usar 50 términos de la serie para aproximar la suma cuando $x = 0.5$, y d) determinar qué representa la aproximación y qué tan buena es.

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x-1)^n}{n}$

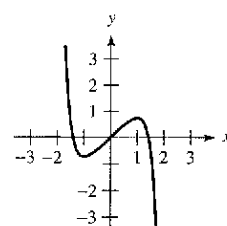
30. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

En los ejercicios 31 a 34, relacionar la aproximación polinómica de la función $f(x) = \arctan x$ con la gráfica correcta. [Las gráficas se etiquetan a), b), c) y d).]

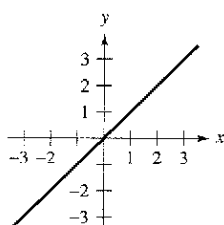
a)



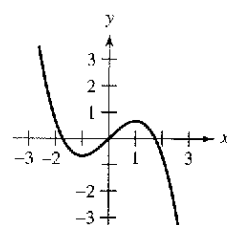
b)



c)



d)



31. $g(x) = x$

32. $g(x) = x - \frac{x^3}{3}$

33. $g(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5}$

34. $g(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7}$

En los ejercicios 35 a 38, usar la serie para $f(x) = \arctan x$ para aproximar el valor, usando $R_N \leq 0.001$.

$$35. \arctan \frac{1}{4}$$

$$36. \int_0^{3/4} \arctan x^2 dx$$

$$37. \int_0^{1/2} \frac{\arctan x^2}{x} dx$$

$$38. \int_0^{1/2} x^2 \arctan x dx$$

En los ejercicios 39 a 42, usar la serie de potencias

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1.$$

Hallar la representación por medio de una serie de la función y determinar su intervalo de convergencia.

$$39. f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$40. f(x) = \frac{x}{(1-x)^2}$$

$$41. f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^2}$$

$$42. f(x) = \frac{x(1+x)}{(1-x)^2}$$

43. Probabilidad Una moneda se lanza repetidamente. La probabilidad que la primera cara ocurra en la n -ésima lanzada es $P(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. Cuando este juego se repite muchas veces, el número medio de lanzadas requerido hasta que la primera cara ocurra es

$$E(n) = \sum_{n=1}^{\infty} nP(n).$$

(Este valor se llama *valor esperado de n* .) Usar los resultados de los ejercicios 39 a 42 para encontrar $E(n)$. ¿Es la respuesta lo que se esperaba? ¿Por qué sí o por qué no?

44. Usar los resultados de los ejercicios 39 a 42 para encontrar la suma de cada serie.

$$a) \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^n \quad b) \frac{1}{10} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{9}{10}\right)^n$$

Redacción En los ejercicios 45 a 48, explicar cómo usar la serie geométrica

$$g(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, |x| < 1$$

para hallar la serie para la función. No calcular la serie.

$$45. f(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$46. f(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

$$47. f(x) = \frac{5}{1+x}$$

$$48. f(x) = \ln(1-x)$$

49. Demostrar que $\arctan x + \arctan y = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$ para $xy \neq 1$ siempre que el valor del lado izquierdo de la ecuación esté entre $-\pi/2$ y $\pi/2$.

50. Usar el resultado del ejercicio 49 para verificar cada identidad.

$$a) \arctan \frac{120}{119} + \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

$$b) 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \frac{\pi}{4}$$

[Sugerencia: Usar el ejercicio 49 dos veces para encontrar $4 \arctan \frac{1}{5}$. Después usar el apartado a).]

En los ejercicios 51 y 52, a) verificar la ecuación dada, y b) usar la ecuación y la serie para el arcotangente para aproximar π para una precisión de dos decimales.

$$51. 2 \arctan \frac{1}{2} - \arctan \frac{1}{7} = \frac{\pi}{4}$$

$$52. \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$$

En los ejercicios 53 a 58, calcular la suma de la serie convergente usando una función muy conocida. Identificar la función y explicar cómo se obtuvo la suma.

$$53. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2^n n}$$

$$54. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{3^n n}$$

$$55. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2^n}{5^n n}$$

$$56. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$$

$$57. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{2n+1}(2n+1)}$$

$$58. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{3^{2n-1}(2n-1)}$$

Desarrollo de conceptos

59. Usar los resultados de los ejercicios 31 a 34 para dar un argumento geométrico del por qué las series para la aproximación de $f(x) = \arctan x$ tienen sólo potencias impares de x .

60. Usar los resultados de los ejercicios 31 a 34 para hacer una conjetura sobre los grados de las series para la aproximación de $f(x) = \arctan x$ que tienen extremos relativos.

61. Una de las series en los ejercicios 53 a 58 converge a su suma a un ritmo mucho menor que las otras cinco series. ¿Cuál es? Explicar por qué esta serie converge tan lentamente. Usar una calculadora para ilustrar el ritmo o velocidad de convergencia.

62. El radio de convergencia de las series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es 3. ¿cuál es el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$? Explicar el razonamiento.

63. Las series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ convergen para $|x+1| < 4$. ¿Qué se puede concluir acerca de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$? Explicar el razonamiento.

64. Usar una calculadora para demostrar que

$$\frac{\sqrt{8}}{9801} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)!(1103 + 26390n)}{(n!)396^{4n}} = \frac{1}{\pi}.$$

(Nota: Esta serie la descubrió el matemático hindú Srinivasa Ramarajan en 1914.)

En los ejercicios 65 y 66, hallar la suma de la serie.

$$65. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n (2n+1)}$$

$$66. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{3^{2n+1}(2n+1)!}$$

Sección 9.10

Series de Taylor y de Maclaurin

- Hallar una serie de Taylor o de Maclaurin para una función.
- Hallar una serie binomial.
- Usar una lista básica de series de Taylor para hallar otras series de Taylor.

Series de Taylor y de Maclaurin

En la sección 9.9, se obtuvieron series de potencias para varias funciones usando series geométricas con derivación o integración término-por-término. En esta sección se estudia un procedimiento *general* para obtener la serie de potencias para una función que tiene derivadas de todos los órdenes. El teorema siguiente da la forma que debe tomar *toda* serie de potencias convergente.

TEOREMA 9.22 Forma de una serie de potencias convergente

Si f se representa por una serie de potencias $f(x) = \sum a_n(x - c)^n$ para todo x en un intervalo abierto I que contiene c , entonces $a_n = f^{(n)}(c)/n!$ y

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \cdots$$

Demostración Suponer que la serie de potencias $\sum a_n(x - c)^n$ tiene un radio de convergencia R . Entonces, por el teorema 9.21, se sabe que la n -ésima derivada de f existe para $|x - c| < R$, y mediante derivación sucesiva se obtiene lo siguiente.

$$f^{(0)}(x) = a_0 + a_1(x - c) + a_2(x - c)^2 + a_3(x - c)^3 + a_4(x - c)^4 + \cdots$$

$$f^{(1)}(x) = a_1 + 2a_2(x - c) + 3a_3(x - c)^2 + 4a_4(x - c)^3 + \cdots$$

$$f^{(2)}(x) = 2a_2 + 3!a_3(x - c) + 4 \cdot 3a_4(x - c)^2 + \cdots$$

$$f^{(3)}(x) = 3!a_3 + 4!a_4(x - c) + \cdots$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + (n + 1)!a_{n+1}(x - c) + \cdots$$

Evaluando cada una de estas derivadas en $x = c$ se ve que

$$f^{(0)}(c) = 0!a_0$$

$$f^{(1)}(c) = 1!a_1$$

$$f^{(2)}(c) = 2!a_2$$

$$f^{(3)}(c) = 3!a_3$$

y, en general, $f^{(n)}(c) = n!a_n$. Despejando a_n , se encuentra que los coeficientes de las series de potencias que representan a $f(x)$ son

$$a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}.$$

Nótese que los coeficientes de la serie de potencias en el teorema 9.22 son precisamente los coeficientes de los polinomios de Taylor para $f(x)$ en c como se definió en la sección 9.7. Por esta razón, la serie se llama **serie de Taylor** para $f(x)$ en c .

Bettmann/Latin Stock México



COLIN MACLAURIN (1698-1746)

Se acredita el desarrollo de las series de potencias para representar funciones al trabajo combinado de muchos matemáticos de los siglos XVII y XVIII. Gregory, Newton, John y James Bernoulli, Leibniz, Euler, Lagrange, Wallis y Fourier contribuyeron a este trabajo. Sin embargo, los dos nombres más comúnmente asociados con las series de potencias son Brook Taylor (1685-1731) y Colin Maclaurin.

NOTA Asegúrese de entender el teorema 9.22. Éste dice que si una serie de potencias converge a $f(x)$, la serie debe ser una serie de Taylor. El teorema *no* dice que toda serie formada con los coeficientes de Taylor $a_n = f^{(n)}(c)/n!$ converge a $f(x)$.

Definición de las series de Taylor y de Maclaurin

Si una función f tiene derivadas de todos los órdenes en $x = c$, entonces la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n = f(c) + f'(c)(x - c) + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x - c)^n + \cdots$$

se llama **serie de Taylor para $f(x)$ en c** . Además, si $c = 0$, entonces la serie es **serie de Maclaurin para f** .

Si se conoce el patrón para los coeficientes de los polinomios de Taylor para una función, se puede desarrollar fácilmente el patrón para formar la serie de Taylor correspondiente. Por ejemplo, en el ejemplo 4 de la sección 9.7, se encuentra que el polinomio de Taylor de cuarto grado para $\ln x$, centrado en 1, es

$$P_4(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4.$$

A partir de este patrón se puede obtener la serie de Taylor para $\ln x$ centrada en $c = 1$,

$$(x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \cdots - \frac{(-1)^{n+1}}{n}(x - 1)^n + \cdots$$

EJEMPLO 1 Construcción de una serie de potencias

Aplicar la función $f(x) = \sin x$ para formar la serie de Maclaurin

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!} x^4 + \cdots$$

y determinar el intervalo de convergencia.

Solución La derivación sucesiva de $f(x)$ da

$$\begin{array}{ll} f(x) = \sin x & f(0) = \sin 0 = 0 \\ f'(x) = \cos x & f'(0) = \cos 0 = 1 \\ f''(x) = -\sin x & f''(0) = -\sin 0 = 0 \\ f^{(3)}(x) = -\cos x & f^{(3)}(0) = -\cos 0 = -1 \\ f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(4)}(0) = \sin 0 = 0 \\ f^{(5)}(x) = \cos x & f^{(5)}(0) = \cos 0 = 1 \end{array}$$

y así sucesivamente. El patrón se repite después de la tercera derivada. Por tanto, la serie de potencias es como sigue.

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!} x^4 + \cdots \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} &= 0 + (1)x + \frac{0}{2!} x^2 + \frac{(-1)}{3!} x^3 + \frac{0}{4!} x^4 + \frac{1}{5!} x^5 + \frac{0}{6!} x^6 \\ &\quad + \frac{(-1)}{7!} x^7 + \cdots \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \end{aligned}$$

Por el criterio del cociente puede concluirse que esta serie converge para todo x .

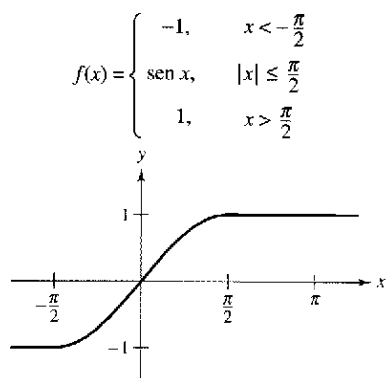


Figura 9.23

Notar que en el ejemplo 1 no se puede concluir que la serie de potencias converja a $\sin x$ para todo x . Simplemente se puede concluir que la serie de potencias converge a alguna función, pero no se sabe con seguridad a qué función. Esto es un punto sutil, pero importante, en relación con las series de Taylor o de Maclaurin. Para persuadir que la serie

$$f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \cdots$$

podría converger a otra función que no fuera f , recordar que las derivadas se evalúan en un solo punto. Puede pasar fácilmente que otra función coincida con los valores de $f^{(n)}(x)$ en $x = c$ y discrepe en otros valores de x . Por ejemplo, si se forma la serie de potencias (centrada en 0) para la función mostrada en la figura 9.23, se obtiene la misma serie que en el ejemplo 1. Se sabe que la serie converge para todo x , pero obviamente no puede converger tanto hacia $f(x)$ como hacia $\sin x$ para todo x .

Si f tiene derivadas de todos los órdenes en un intervalo abierto I centrado en c . La serie de Taylor para f no puede converger para algún x en I . O, aun cuando converja, puede no tener $f(x)$ como su suma. No obstante, el teorema 9.19 dice que para cada n ,

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + R_n(x),$$

donde

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x - c)^{n+1}.$$

Notar que en esta fórmula del resto el valor particular de z que hace la fórmula del residuo verdadero depende de los valores de x y n . Si $R_n \rightarrow 0$, entonces el teorema siguiente dice que la serie de Taylor para f realmente converge en $f(x)$ para todo x en I .

TEOREMA 9.23 Convergencia de las series de Taylor

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$ para todo x en el intervalo I , entonces la serie de Taylor para f converge y es igual a $f(x)$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n.$$

Demostración Para una serie de Taylor, la n -ésima suma parcial coincide con el n -ésimo polinomio de Taylor. Es decir, $S_n(x) = P_n(x)$. Además, como

$$P_n(x) = f(x) - R_n(x)$$

se sigue que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - R_n(x)] \\ &= f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x). \end{aligned}$$

Así, para un x dado, la serie de Taylor (la sucesión de sumas parciales) converge a $f(x)$ si y sólo si $R_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

NOTA En otras palabras, el teorema 9.23 dice que una serie de potencias formado con los coeficientes de Taylor $a_n = f^{(n)}(c)/n!$ converge a la función de la que se derivó precisamente en aquellos valores en los que el resto tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

En el ejemplo 1, derivamos la serie de potencias de la función del seno y también concluimos que la serie converge a alguna función en toda la recta real. En el ejemplo 2 veremos que la serie realmente converge para $\sin x$. La observación clave es que aunque el valor de z no es conocido, es posible obtener una cota superior para $|f^{(n+1)}(z)|$.

EJEMPLO 2 Una serie de Maclaurin convergente

Mostrar que la serie de Maclaurin para $f(x) = \sin x$ converge para $\sin x$ para todo x .

Solución Usando el resultado del ejemplo 1, se necesita demostrar que

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots$$

es verdad para todo x . Como

$$f^{(n+1)}(x) = \pm \sin x$$

o

$$f^{(n+1)}(x) = \pm \cos x$$

se sabe que $|f^{(n+1)}(z)| \leq 1$ para todo número real z . Por consiguiente, para cualquier x fijo, se puede aplicar el teorema de Taylor (teorema 9.19) para concluir que

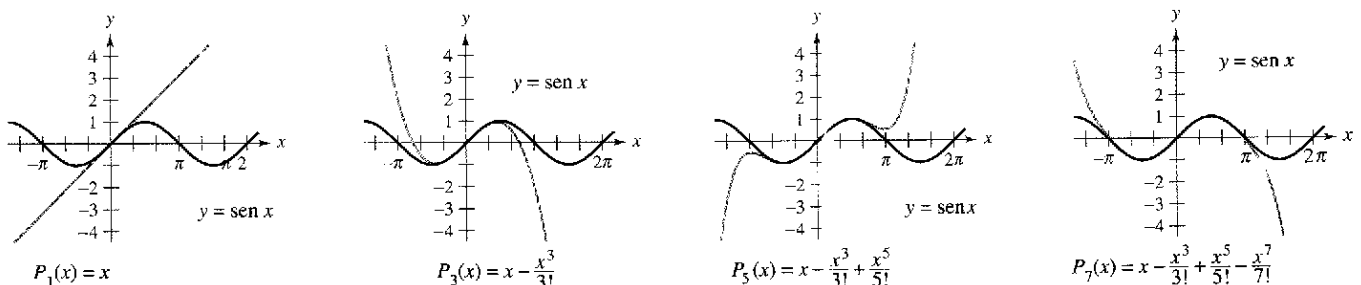
$$0 \leq |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

De la discusión en la sección 9.1 respecto de los ritmos relativos de convergencia de sucesiones exponenciales y factoriales, se sigue que para un x fijo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} = 0.$$

Por último, por el teorema del encaje o del emparejado, se sigue que para todo x , $R_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Así, por el teorema 9.23, la serie de Maclaurin para $\sin x$ converge a $\sin x$ para todo x .

La figura 9.24 ilustra visualmente la convergencia de la serie de Maclaurin para $\sin x$ comparando las gráficas del polinomio de Maclaurin $P_1(x)$, $P_3(x)$, $P_5(x)$, y $P_7(x)$ con la gráfica de la función seno. Notar que a medida que el grado del polinomio aumenta, su gráfica se parece más a la de la función seno.



Conforme n aumenta, la gráfica de P_n se parece más a la de la función seno.

Figura 9.24

Los pasos para encontrar una serie de Taylor para $f(x)$ en c se resumen a continuación.

Pasos para encontrar una serie de Taylor

1. Derivar $f(x)$ varias veces y evaluar cada derivada en c .

$$f(c), f'(c), f''(c), f'''(c), \dots, f^{(n)}(c), \dots$$

Intentar reconocer un patrón en estos números.

2. Usar la sucesión desarrollada en el primer paso para formar los coeficientes de Taylor $a_n = f^{(n)}(c)/n!$, y determinar el intervalo de convergencia de la serie de potencias resultante

$$f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + \dots$$

3. Dentro de este intervalo de convergencia, determinar si la serie converge o no a $f(x)$.

La determinación directa de los coeficientes de Taylor o de Maclaurin usando derivación sucesiva puede ser difícil, y el siguiente ejemplo ilustra una manera más sencilla para encontrar los coeficientes de manera indirecta usando los coeficientes de una serie de Taylor o de Maclaurin conocida.

EJEMPLO 3 Serie de Maclaurin para una función compuesta

Encontrar la serie de Maclaurin para $f(x) = \sin x^2$.

Solución Para encontrar los coeficientes directamente para esta serie de Maclaurin, deben calcularse derivadas sucesivas de $f(x) = \sin x^2$. Calculando solamente las dos primeras,

$$f'(x) = 2x \cos x^2 \quad \text{y} \quad f''(x) = -4x^2 \sin x^2 + 2 \cos x^2$$

puede verse que esta tarea sería bastante embarazosa. Afortunadamente hay una alternativa. Primero considerar la serie de Maclaurin para $\sin x$ encontrada en el ejemplo 1.

$$\begin{aligned} g(x) &= \sin x \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \end{aligned}$$

Ahora, como $\sin x^2 = g(x^2)$, puede sustituirse x para x^2 en la serie para $\sin x$ y obtener

$$\begin{aligned} \sin x^2 &= g(x^2) \\ &= x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots \end{aligned}$$

Asegurarse de entender el punto ilustrado en el ejemplo 3. Como el cálculo directo de los coeficientes de Taylor o de Maclaurin puede ser tedioso, la manera más práctica de encontrar una serie de Taylor o de Maclaurin es desarrollar series de potencias para una *lista básica* de funciones elementales. A partir de esta lista puede determinarse la serie de potencias para otras funciones mediante las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, derivación, integración o composición con series de potencias conocidas.

Series binomiales

Antes de presentar la lista básica de funciones elementales, construir una serie más para una función de la forma $f(x) = (1+x)^k$. Esto produce la **serie binomial**.

EJEMPLO 4 Serie binomial

Hallar la serie de Maclaurin para $f(x) = (1+x)^k$ y determinar su radio de convergencia. Asumir que k no es un entero positivo.

Solución Mediante derivación sucesiva, se tiene que

$$\begin{array}{ll} f(x) = (1+x)^k & f(0) = 1 \\ f'(x) = k(1+x)^{k-1} & f'(0) = k \\ f''(x) = k(k-1)(1+x)^{k-2} & f''(0) = k(k-1) \\ f'''(x) = k(k-1)(k-2)(1+x)^{k-3} & f'''(0) = k(k-1)(k-2) \\ \vdots & \vdots \\ f^{(n)}(x) = k \cdots (k-n+1)(1+x)^{k-n} & f^{(n)}(0) = k(k-1) \cdots (k-n+1) \end{array}$$

la cual produce la serie

$$1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2} + \cdots + \frac{k(k-1) \cdots (k-n+1)x^n}{n!} + \cdots$$

Como $a_{n+1}/a_n \rightarrow 1$, puede aplicarse el criterio del cociente para concluir que el radio de convergencia es $R = 1$. Por tanto, la serie converge a alguna función en el intervalo $(-1, 1)$.

Note que el ejemplo 4 muestra que la serie de Taylor para $(1+x)^k$ converge a alguna función en el intervalo $(-1, 1)$. Sin embargo, el ejemplo no muestra que la serie realmente converge a $(1+x)^k$. Para hacer esto, podría mostrarse que el resto $R_n(x)$ converge a 0, como se ilustra en el ejemplo 2.

EJEMPLO 5 Hallar una serie binomial

Hallar la serie de potencias para $f(x) = \sqrt[3]{1+x}$.

Solución Usando la serie binomial

$$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!} + \cdots$$

se hace $k = \frac{1}{3}$ y se escribe

$$(1+x)^{1/3} = 1 + \frac{x}{3} - \frac{2x^2}{3^2 2!} + \frac{2 \cdot 5x^3}{3^3 3!} - \frac{2 \cdot 5 \cdot 8x^4}{3^4 4!} + \cdots$$

la cual converge para $-1 \leq x \leq 1$

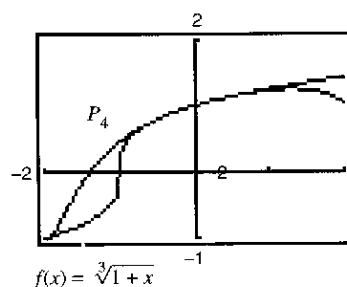


Figura 9.25

TECNOLOGÍA Usar una calculadora para confirmar el resultado del ejemplo 5. Cuando grafique las funciones

$$f(x) = (1+x)^{1/3} \quad \text{y} \quad P_4(x) = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + \frac{5x^3}{81} - \frac{10x^4}{243}$$

en la misma pantalla, debe obtener el resultado mostrado en la figura 9.25.

Obtención de la serie de Taylor de una lista básica

La lista siguiente proporciona las series de potencias para varias funciones elementales con los intervalos de convergencia correspondientes.

Series de potencias para funciones elementales

Función	Intervalo de convergencia
$\frac{1}{x} = 1 - (x-1) + (x-1)^2 - (x-1)^3 + (x-1)^4 - \dots + (-1)^n (x-1)^n + \dots$	$0 < x < 2$
$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots + (-1)^n x^n + \dots$	$-1 < x < 1$
$\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}(x-1)^n}{n} + \dots$	$0 < x \leq 2$
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots$	$-\infty < x < \infty$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$\operatorname{arcsen} x = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{(2n)!x^{2n+1}}{(2^n n!)^2(2n+1)} + \dots$	$-1 \leq x \leq 1$
$(1+x)^k = 1 + kx + \frac{k(k-1)x^2}{2!} + \frac{k(k-1)(k-2)x^3}{3!} + \frac{k(k-1)(k-2)(k-3)x^4}{4!} + \dots$	$-1 < x < 1^*$

* La convergencia a $x = \pm 1$ depende del valor de k .

NOTA La serie binomial es válida para los valores no enteros de k . Pero, si k es un entero positivo, la serie binomial se reduce a un simple desarrollo binomial.

EJEMPLO 6 Obtención de una serie de potencias a partir de la lista básica

Hallar la serie de potencias para $f(x) = \cos \sqrt{x}$.

Solución Usando la serie de potencias

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

puede reemplazarse x por $\sqrt{x}$ para obtener la serie

$$\cos \sqrt{x} = 1 - \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{4!} - \frac{x^3}{6!} + \frac{x^4}{8!} - \dots$$

Esta serie converge para todo x en el dominio de $\cos \sqrt{x}$, es decir, para $x \geq 0$.

Las series de potencias pueden multiplicarse y dividirse como los polinomios. Después de encontrar los primeros términos del producto (o cociente), se puede reconocer un patrón.

EJEMPLO 7 Multiplicación y división de series de potencias

Hallar los primeros tres términos distintos de cero de cada una de las series de Maclaurin.

a) $e^x \arctan x$ b) $\tan x$

Solución

a) Al usar las series de Maclaurin para e^x y $\arctan x$ de la tabla, se tiene

$$e^x \arctan x = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right) \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots\right).$$

Multiplicar estas expresiones y reunir los términos como se haría al multiplicar polinomios.

$$\begin{array}{r} 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{24}x^4 + \cdots \\ x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 - \cdots \\ \hline x + x^2 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6}x^4 + \frac{1}{24}x^5 + \cdots \\ - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}x^4 - \frac{1}{6}x^5 - \cdots \\ \hline + \frac{1}{5}x^5 + \cdots \\ \hline x + x^2 + \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^4 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots \end{array}$$

$$\text{Así, } e^x \arctan x = x + x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \cdots$$

b) Al usar la serie de Maclaurin para $\sin x$ y $\cos x$ de la tabla, se tiene

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots}{1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots}.$$

Dividir usando la división larga.

$$\begin{array}{r} 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \cdots \overline{) x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots} \\ \underline{x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \cdots} \\ \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{24}x^5 - \cdots \\ \underline{ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{30}x^5 + \cdots} \\ \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^5 + \cdots \\ \underline{ \frac{2}{15}x^5 + \cdots} \end{array}$$

$$\text{Así, } \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots$$

EJEMPLO 8 Una serie de potencias para $\sin^2 x$

Hallar la serie de potencias para $f(x) = \sin^2 x$.

Solución Reescribir $\sin^2 x$ como sigue.

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\cos 2x}{2}$$

Ahora, usar la serie para el $\cos x$.

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots \\ \cos 2x &= 1 - \frac{2^2}{2!}x^2 + \frac{2^4}{4!}x^4 - \frac{2^6}{6!}x^6 + \frac{2^8}{8!}x^8 - \dots \\ -\frac{1}{2}\cos 2x &= -\frac{1}{2} + \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots \\ \sin^2 x &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots \\ &= \frac{2}{2!}x^2 - \frac{2^3}{4!}x^4 + \frac{2^5}{6!}x^6 - \frac{2^7}{8!}x^8 + \dots\end{aligned}$$

Esta serie converge para $-\infty < x < \infty$.

Como se mencionó en la sección precedente, las series de potencias pueden usarse para obtener tablas de valores de funciones trascendentes. También son útiles para estimar los valores de integrales definidas para las que no pueden encontrarse las antiderivadas o primitivas. El ejemplo siguiente demuestra este uso.

EJEMPLO 9 Aproximación de una integral definida mediante una serie de potencias

Usar una serie de potencias para aproximar

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

con un error menor que 0.01.

Solución Sustituyendo x por $-x^2$ en la serie para e^x se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned}e^{-x^2} &= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots \\ \int_0^1 e^{-x^2} dx &= \left[x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5 \cdot 2!} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^9}{9 \cdot 4!} - \dots \right]_0^1 \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \dots\end{aligned}$$

Sumando los primeros cuatro términos, se tiene

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 0.74$$

lo cual, por el criterio de la serie alternada o alternante, tiene un error menor que $\frac{1}{216} \approx 0.005$.

Ejercicios de la sección 9.10

En los ejercicios 1 a 10, usar la definición para encontrar la serie de Taylor (centrada en c) para la función.

1. $f(x) = e^{2x}, \quad c = 0$

2. $f(x) = e^{3x}, \quad c = 0$

3. $f(x) = \cos x, \quad c = \frac{\pi}{4}$

4. $f(x) = \sin x, \quad c = \frac{\pi}{4}$

5. $f(x) = \ln x, \quad c = 1$

6. $f(x) = e^x, \quad c = 1$

7. $f(x) = \sin 2x, \quad c = 0$

8. $f(x) = \ln(x^2 + 1), \quad c = 0$

9. $f(x) = \sec x, \quad c = 0$ (primeros tres términos distintos de cero)

10. $f(x) = \tan x, \quad c = 0$ (primeros tres términos distintos de cero)

En los ejercicios 11 a 14, demostrar que la serie de Maclaurin para la función converge a la función para todo x .

11. $f(x) = \cos x$

12. $f(x) = e^{-2x}$

13. $f(x) = \sinh x$

14. $f(x) = \cosh x$

En los ejercicios 15 a 20, usar la serie binomial para encontrar la serie de Maclaurin para la función.

15. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$

16. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$

17. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4+x^2}}$

18. $f(x) = \sqrt[4]{1+x}$

19. $f(x) = \sqrt{1+x^2}$

20. $f(x) = \sqrt{1+x^3}$

En los ejercicios 21 a 30, encontrar la serie de Maclaurin para la función. (Usar la tabla de series de potencias para las funciones elementales.)

21. $f(x) = e^{x^2/2}$

22. $g(x) = e^{-3x}$

23. $g(x) = \sin 3x$

24. $f(x) = \cos 4x$

25. $f(x) = \cos x^{3/2}$

26. $g(x) = 2 \sin x^3$

27. $f(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$

28. $f(x) = e^x + e^{-x} = 2 \cosh x$

29. $f(x) = \cos^2 x$

30. $f(x) = \sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

(Sugerencia: Integrar la serie para $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$.)

En los ejercicios 31 a 34, encontrar la serie de Maclaurin para la función. (Ver ejemplo 7.)

31. $f(x) = x \sin x$

32. $h(x) = x \cos x$

33. $g(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

34. $f(x) = \begin{cases} \frac{\arcsen x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

En los ejercicios 35 y 36, usar una serie de potencias y el hecho de que $i^2 = -1$ para verificar la fórmula.

35. $g(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} - e^{-ix}) = \sin x$

36. $g(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) = \cos x$

En los ejercicios 37 a 42, encontrar los primeros cuatro términos distintos de cero de la serie de Maclaurin para la función, multiplicando o dividiendo las series de potencias apropiadas. Usar la tabla de series de potencias para las funciones elementales. Usar una calculadora para representar gráficamente la función y su aproximación polinómica correspondiente.

37. $f(x) = e^x \sin x$

38. $g(x) = e^x \cos x$

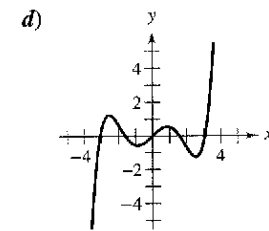
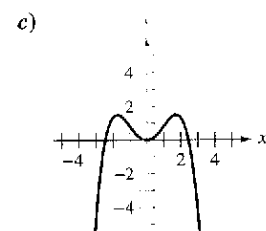
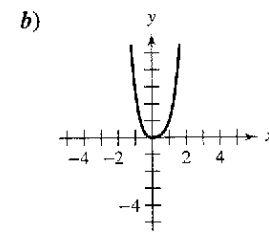
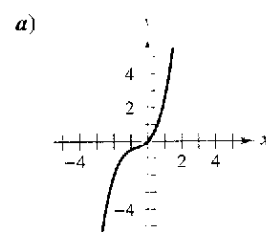
39. $h(x) = \cos x \ln(1+x)$

40. $f(x) = e^x \ln(1+x)$

41. $g(x) = \frac{\sin x}{1+x}$

42. $f(x) = \frac{e^x}{1+x}$

En los ejercicios 43 a 46, relacionar el polinomio con su gráfica. [Las gráficas se etiquetan a), b), c) y d).] Obtener el factor común de cada polinomio e identificar la función aproximada por el polinomio de Taylor restante.



43. $y = x^2 - \frac{x^4}{3!}$

44. $y = x - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{4!}$

45. $y = x + x^2 + \frac{x^3}{2!}$

46. $y = x^2 - x^3 + x^4$

En los ejercicios 47 y 48, encontrar una serie de Maclaurin para $f(x)$.

47. $f(x) = \int_0^x (e^{-t^2} - 1) dt$

48. $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$

En los ejercicios 49 a 52, verificar la suma. Entonces usar una calculadora para aproximar la suma con un error menor que 0.0001.

49. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \ln 2$

50. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{(2n+1)!} \right] = \sin 1$

51. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2$

52. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n!} \right) = \frac{e-1}{e}$

En los ejercicios 53 y 54, usar la representación en series de la función f para encontrar $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (si existe).

53. $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x}$

54. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

En los ejercicios 55 a 58, usar una serie de potencias para aproximar el valor de la integral con un error menor que 0.0001. (En los ejercicios 55 y 56, asumir que el integrando se define como 1 cuando $x = 0$.)

55. $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$

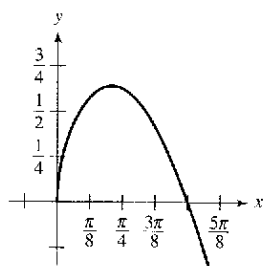
56. $\int_0^{1/2} \frac{\arctan x}{x} dx$

57. $\int_{0.1}^{0.3} \sqrt{1+x^3} dx$

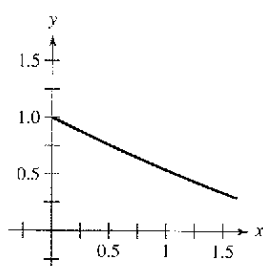
58. $\int_0^{1/4} x \ln(x+1) dx$

Área En los ejercicios 59 y 60, usar una serie de potencias para aproximar el área de la región. Usar una calculadora para verificar el resultado.

59. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{x} \cos x dx$

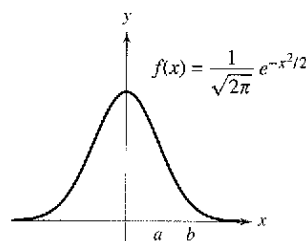


60. $\int_{0.5}^1 \cos \sqrt{x} dx$



Probabilidad En los ejercicios 61 y 62, aproximar la probabilidad normal con un error menor que 0.0001, donde la probabilidad está dada por

$$P(a < x < b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-x^2/2} dx.$$



61. $P(0 < x < 1)$

62. $P(1 < x < 2)$

En los ejercicios 63 a 66, usar un sistema de álgebra por computadora para encontrar el polinomio de Taylor de quinto grado (centrado en c) para la función. Representar gráficamente la función y el polinomio. Usar la gráfica para determinar el intervalo más grande en que el polinomio es una aproximación razonable de la función.

63. $f(x) = x \cos 2x, \quad c = 0$

64. $f(x) = \sin \frac{x}{2} \ln(1+x), \quad c = 0$

65. $g(x) = \sqrt{x} \ln x, \quad c = 1$

66. $h(x) = \sqrt[3]{x} \arctan x, \quad c = 1$

Desarrollo de conceptos

67. Enunciar los pasos para encontrar una serie de Taylor.

68. Si f es una función par, ¿qué debe ser verdad acerca de los coeficientes a_n en la serie de Maclaurin

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n?$$

Explicar el razonamiento.

69. Explicar cómo usar la serie

$$g(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

para encontrar la serie para cada función. No hallar la serie.

a) $f(x) = e^{-x}$

b) $f(x) = e^{3x}$

c) $f(x) = xe^x$

d) $f(x) = e^{2x} + e^{-2x}$

70. Definir la serie binomial. ¿Cuál es su radio de convergencia?

- 71. Movimiento de un proyectil** Un proyectil disparado desde el suelo sigue la trayectoria dada por

$$y = \left(\tan \theta - \frac{g}{kv_0 \cos \theta} \right) x - \frac{g}{k^2} \ln \left(1 - \frac{kx}{v_0 \cos \theta} \right)$$

donde v_0 es la velocidad inicial, θ es el ángulo de proyección, g es la aceleración debida a la gravedad y k es el factor de retardo causado por la resistencia del aire. Usando la representación de series de potencias

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

verificar que la trayectoria se puede reescribir como

$$y = (\tan \theta)x + \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta} + \frac{kgx^3}{3v_0^3 \cos^3 \theta} + \frac{k^2 gx^4}{4v_0^4 \cos^4 \theta} + \cdots$$

- 72. Movimiento de un proyectil** Usar el resultado del ejercicio 71 para determinar la serie para la trayectoria de un proyectil lanzado desde el nivel del suelo con un ángulo de $\theta = 60^\circ$, una velocidad inicial de $v_0 = 64$ pies por segundo y un factor de retardo $k = \frac{1}{16}$.

- 73. Investigación** Considerar la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- Dibujar una gráfica de la función.
- Usar la forma alternativa de la definición de la derivada (sección 2.1) y la regla de L'Hôpital para mostrar que $f'(0) = 0$. [Continuando este proceso, puede mostrarse que $f^{(n)}(0) = 0$ para $n > 1$.]
- Usando el resultado en el apartado b), encontrar la serie de Maclaurin para f . ¿Converge la serie a f ?

74. Investigación

- Hallar la serie de potencias centrada en 0 para la función

$$f(x) = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2}.$$

- Usar una calculadora para representar gráficamente f y el polinomio de Taylor de grado ocho $P_8(x)$ para f .
- Completar la tabla, donde

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(t^2 + 1)}{t^2} dt \quad \text{y} \quad G(x) = \int_0^x P_8(t) dt.$$

x	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50	2.00
$F(x)$						
$G(x)$						

- Describir la relación entre las gráficas de f y P_8 y los resultados dados en la tabla en el apartado c).

- 75. Demostrar** que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ para todo x real.

- 76. Encontrar** la serie de Maclaurin para

$$f(x) = n \frac{1+x}{1-x}$$

y determinar su radio de convergencia. Usar los primeros cuatro términos de la serie para aproximar $\ln 3$.

En los ejercicios 77 a 80, evaluar el coeficiente binomial usando la fórmula

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)(k-2)(k-3) \cdots (k-n+1)}{n!}$$

donde k es un número real, n es un entero positivo, y

$$\binom{k}{0} = 1.$$

$$77. \binom{5}{3}$$

$$78. \binom{-2}{2}$$

$$79. \binom{0.5}{4}$$

$$80. \binom{-1/3}{5}$$

- 81. Escribir** la serie de potencias para $(1+x)^k$ en términos de los coeficientes binomiales.

- 82. Demostrar** que e es irracional. [Sugerencia: Asumir que $e = p/q$ es racional (p y q son enteros) y considerar

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots]$$

- 83. Mostrar** que la serie de Maclaurin para la función

$$g(x) = \frac{x}{1-x-x^2}$$

es

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_n x^n$$

donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci con $F_1 = F_2 = 1$ y $F_n = F_{n-2} + F_{n-1}$, para $n \geq 3$.

(Sugerencia: Escribir

$$\frac{x}{1-x-x^2} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$

y multiplicar cada lado de esta ecuación por $1-x-x^2$.)

Preparación del examen Putnam

- 84. Asumir** que $|f(x)| \leq 1$ y $|f''(x)| \leq 1$ para todo x en un intervalo de longitud por lo menos 2. Mostrar que $|f'(x)| \leq 2$ en el intervalo.

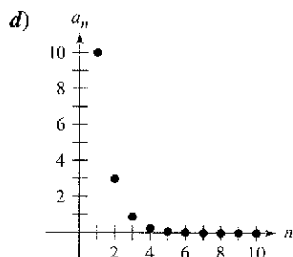
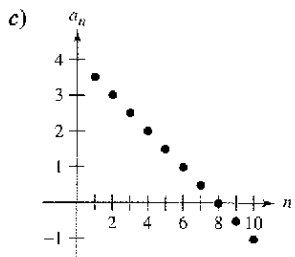
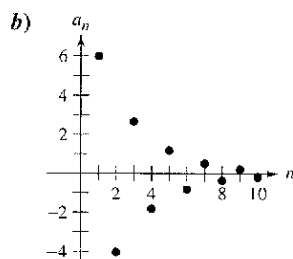
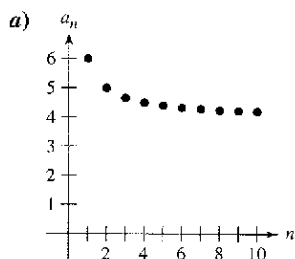
Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Ejercicios de repaso para el capítulo 9

En los ejercicios 1 y 2, escribir una expresión para el término n -ésimo de la sucesión.

1. $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots$ 2. $\frac{1}{2}, \frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{4}{17}, \dots$

En los ejercicios 3 a 6, relacionar la sucesión con su gráfica. [Las gráficas se etiquetan a), b), c) y d).]



3. $a_n = 4 + \frac{2}{n}$

4. $a_n = 4 - \frac{1}{2}n$

5. $a_n = 10(0.3)^{n-1}$

6. $a_n = 6\left(-\frac{2}{3}\right)^{n-1}$



En los ejercicios 7 y 8, usar una calculadora para representar gráficamente los primeros 10 términos de la sucesión. Usar la gráfica para hacer una inferencia acerca de la convergencia o divergencia de la sucesión. Verificar su inferencia analíticamente y, si la sucesión converge, encontrar su límite.

7. $a_n = \frac{5n+2}{n}$

8. $a_n = \frac{n\pi}{2}$

En los ejercicios 9 a 16, determinar la convergencia o divergencia de la sucesión con el término n -ésimo dado. Si la sucesión converge, encontrar su límite. (b y c son números reales positivos.)

9. $a_n = \frac{n+1}{n^2}$

10. $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$

11. $a_n = \frac{n^3}{n^2+1}$

12. $a_n = \frac{n}{\ln n}$

13. $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

14. $a_n = \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^n$

15. $a_n = \frac{\sin \sqrt{n}}{\sqrt{n}}$

16. $a_n = (b^n + c^n)^{1/n}$

17. **Interés compuesto** Se hace un depósito de \$5 000 en una cuenta que gana 5% de interés compuesto trimestral. El balance en la cuenta después de n trimestres es

$$A_n = 5\,000 \left(1 + \frac{0.05}{4}\right)^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- a) Calcular los primeros ocho términos de la sucesión $\{A_n\}$.
b) Hallar el balance de la cuenta después de 10 años calculando el término 40 de la sucesión.

18. **Depreciación** Una compañía compra una nueva máquina por \$120 000. Durante los siguientes 5 años la máquina perderá valor a un ritmo o velocidad de 30% por año. (Es decir, al final de cada año, el valor perdido será 70% de lo que era al principio del año.)

- a) Hallar una fórmula para el término n -ésimo de la sucesión que da el valor V de la máquina en t años después de que fue comprado.
b) Hallar el valor perdido de la máquina después de 5 años.



Análisis numérico, gráfico y analítico En los ejercicios 19 a 22, a) usar una calculadora para encontrar la suma parcial indicada S_k y completar la tabla, y b) usar una calculadora para representar gráficamente los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales.

k	5	10	15	20	25
S_k					

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!}$

22. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$

En los ejercicios 23 a 26, determinar la convergencia o divergencia de las series.

23. $\sum_{n=0}^{\infty} (0.82)^n$

24. $\sum_{n=0}^{\infty} (1.82)^n$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\ln n}$

26. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{3n+2}$

En los ejercicios 27 a 30, encontrar la suma de la serie convergente.

27. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

28. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+2}}{3^n}$

29. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)$

30. $\sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(\frac{2}{3}\right)^n - \frac{1}{(n+1)(n+2)}\right]$

En los ejercicios 31 y 32, a) escribir el decimal periódico como una serie geométrica, y b) escribir su suma como el cociente de dos enteros.

31. $0.\overline{09}$

32. 0.923076

33. **Distancia** Una pelota se deja caer de una altura de 8 metros. Cada vez que se deja caer h metros rebota hasta una altura de $0.7h$. Encontrar la distancia total recorrida por la pelota.

34. **Salario** Se tiene un trabajo en el que gana el primer año un sueldo de \$32 000. Durante los siguientes 39 años, se recibirá 5.5% de aumento cada año. ¿Cuál sería su compensación total en un periodo de 40 años?

35. **Interés compuesto** Se hace un depósito de \$200 al final de cada mes durante 2 años en una cuenta que paga 6% de interés compuesto continuo. Determinar el saldo de la cuenta al final de 2 años.

36. **Interés compuesto** Se hace un depósito de \$100 al final de cada mes durante 10 años en una cuenta que paga 3.5% mensual compuesto. Determinar el equilibrio en la cuenta al final de 10 años.

En los ejercicios 37 a 40, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^4}$

38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[4]{n^3}}$

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n} \right)$

40. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{2^n} \right)$

En los ejercicios 41 a 44, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + 2n}}$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$

43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n - 5}$

En los ejercicios 45 a 48, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

45. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2 - 3}$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n+1}$

47. $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n-3}$

48. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n^3}{n}$

En los ejercicios 49 a 52, determinar la convergencia o divergencia de la serie.

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$

50. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{e^n}$

51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3}$

52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}$

Análisis gráfico y analítico En los ejercicios 53 y 54, a) verificar que la serie converge, b) usar una calculadora para encontrar la suma parcial indicada S_n y completar la tabla, c) usar una calculadora para representar gráficamente los primeros 10 términos de la sucesión de sumas parciales, y d) usar la tabla para estimar la suma de la serie.

n	5	10	15	20	25
S_n					

53. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{3}{5} \right)^n$

54. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{n^3 + 5}$

Redacción Usar una calculadora para completar la tabla para a) $p = 2$ y b) $p = 5$. Escribir un párrafo corto describiendo y comparando los datos en la tabla.

N	5	10	20	30	40
$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p}$					
$\int_N^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$					

56. **Redacción** Se dice que los términos de una serie positiva parecen tender a cero muy lentamente cuando n tiende a infinito. (De hecho, $a_{75} = 0.7$.) Si no se da otra información, ¿se puede concluir que la serie diverge? Apoyar la respuesta con un ejemplo.

En los ejercicios 57 y 58, encontrar el polinomio de Taylor de tercer grado centrado en c .

57. $f(x) = e^{-x/2}, \quad c = 0$

58. $f(x) = \tan x, \quad c = -\frac{\pi}{4}$

En los ejercicios 59 a 62, usar un polinomio de Taylor para aproximar la función con un error menor que 0.001.

59. $\sin 95^\circ$

60. $\cos(0.75)$

61. $\ln(1.75)$

62. $e^{-0.25}$

63. Un polinomio de Taylor centrado en 0 se usará para aproximar la función coseno. Encontrar el grado del polinomio requerido para obtener la exactitud deseada en cada intervalo.

Error máximo	Intervalo
a) 0.001	$[-0.5, 0.5]$
b) 0.001	$[-1, 1]$
c) 0.0011	$[-0.5, 0.5]$
d) 0.0011	$[-2, 2]$

Redacción Usar una calculadora para representar gráficamente la función coseno y los polinomios de Taylor del ejercicio 63.

En los ejercicios 65 a 70, encontrar el intervalo de convergencia de la serie de potencias. (Asegúrese de incluir una verificación para la convergencia en los puntos terminales del intervalo.)

$$65. \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{10}\right)^n$$

$$66. \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n$$

$$67. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x-2)^n}{(n+1)^2}$$

$$68. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n (x-2)^n}{n}$$

$$69. \sum_{n=0}^{\infty} n!(x-2)^n$$

$$70. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n}$$

En los ejercicios 71 y 72, demostrar que la función representada por la serie de potencias es una solución de la ecuación diferencial.

$$71. y = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{4^n (n!)^2}$$

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$$

$$72. y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^{2n}}{2^n n!}$$

$$y'' + 3xy' + 3y = 0$$

En los ejercicios 73 y 74, encontrar una serie geométrica de potencias centrada en 0 para la función.

$$73. g(x) = \frac{2}{3-x}$$

$$74. h(x) = \frac{3}{2+x}$$

75. Encontrar una serie de potencias para la derivada de la función del ejercicio 73.

76. Encontrar una serie de potencias para la integral de la función del ejercicio 74.

En los ejercicios 77 y 78, encontrar una función representada por la serie y dar el dominio de la función.

$$77. 1 + \frac{2}{3}x + \frac{4}{9}x^2 + \frac{8}{27}x^3 + \dots$$

$$78. 8 - 2(x-3) + \frac{1}{2}(x-3)^2 - \frac{1}{8}(x-3)^3 + \dots$$

En los ejercicios 79 a 86, encontrar la serie de potencias para la función centrada en c .

$$79. f(x) = \sin x, \quad c = \frac{3\pi}{4}$$

$$80. f(x) = \cos x, \quad c = -\frac{\pi}{4}$$

$$81. f(x) = 3^x, \quad c = 0$$

$$82. f(x) = \csc x, \quad c = \frac{\pi}{2}$$

(primeros tres términos)

$$83. f(x) = \frac{1}{x}, \quad c = -1$$

$$84. f(x) = \sqrt{x}, \quad c = 4$$

$$85. g(x) = \sqrt[5]{1+x}, \quad c = 0$$

$$86. h(x) = \frac{1}{(1+x)^3}, \quad c = 0$$

En los ejercicios 87 a 92, encontrar la suma de las series convergentes utilizando una función muy conocida. Identificar la función y explicar cómo se obtuvo la suma.

$$87. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{4^n n}$$

$$88. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{5^n n}$$

$$89. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!}$$

$$90. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^n n!}$$

$$91. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n}}{3^{2n} (2n)!}$$

$$92. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{2n+1} (2n+1)!}$$

93. Redacción Una de las series en los ejercicios 41 y 49 converge a su suma a un ritmo o velocidad más lento que la otra serie. ¿Cuál es? Explique por qué esta serie converge tan despacio. Usar una calculadora para ilustrar el ritmo o velocidad de convergencia.

94. Usar la serie binomial para encontrar la serie de Maclaurin

$$\text{para } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^3}}.$$

95. Construyendo series de Maclaurin Determinar los primeros cuatro términos de la serie de Maclaurin para e^{2x}

a) usando la definición de la serie de Maclaurin y la fórmula para el coeficiente del término n -ésimo, $a_n = f^{(n)}(0)/n!$.

b) reemplazando x por $2x$ en la serie para e^x .

c) multiplicando la serie para e^x por ella misma, ya que $e^{2x} = e^x \cdot e^x$.

96. Construyendo series de Maclaurin Seguir el patrón del ejercicio 95 para encontrar los primeros cuatro términos de la serie para $\sin 2x$. (Sugerencia: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.)

En los ejercicios 97 a 100, encontrar la representación mediante una serie de la función definida por la integral.

$$97. \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

$$98. \int_0^x \cos \frac{\sqrt{t}}{2} dt$$

$$99. \int_0^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$$

$$100. \int_0^x \frac{e^t - 1}{t} dt$$

En los ejercicios 101 y 102, usar una serie de potencias para encontrar el límite (si existe). Verificar el resultado usando la regla de L'Hôpital.

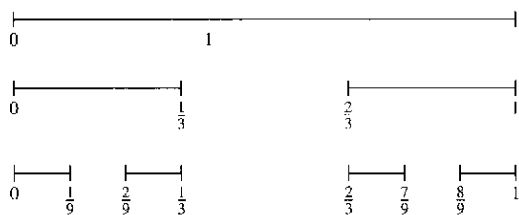
$$101. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\arctan x}{\sqrt{x}}$$

$$102. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen x}{x}$$

SP

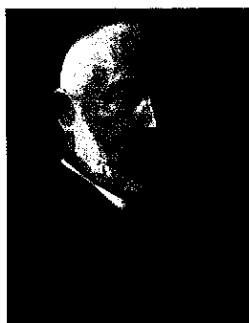
Solución de problemas

1. El conjunto de Cantor (Georg Cantor, 1845-1918) es un subconjunto del intervalo de la unidad $[0, 1]$. Para construir el conjunto Cantor, primero eliminar el tercio central $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ del intervalo, dejando dos segmentos de la recta. En el segundo paso, elimine el tercio central de cada uno de los dos segmentos restantes, dejando cuatro segmentos de recta. Continúe con este procedimiento indefinidamente, como se muestra en la figura. El conjunto de Cantor consiste en todos los números que quedan en el intervalo unidad $[0, 1]$.



- a) Hallar la longitud total de todos los segmentos de la recta eliminados.
 b) Dar tres números que están en el conjunto de Cantor.
 c) Sea C_n la longitud total de los segmentos de la recta restantes después de n pasos. Encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n$.

The Granger Collection



GEORG CANTOR (1845-1918)

Matemático alemán conocido por su trabajo en el desarrollo de la teoría de conjuntos que es la base del análisis matemático moderno. Esta teoría se extiende al concepto de números infinitos (o transfinitos).

2. Puede demostrarse que

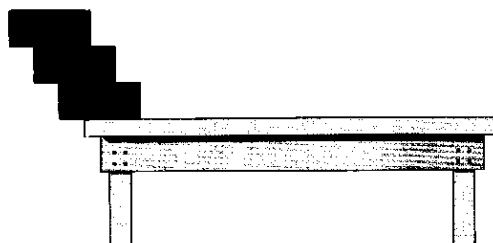
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad [\text{ver ejemplo 3b), sección 9.3}].$$

Usar este hecho para demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

3. Sea T un triángulo equilátero con lados de longitud 1. Sea a_n el número de círculos que pueden empacarse en n hileras dentro del triángulo. Por ejemplo, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, y $a_3 = 6$, como se muestra en la figura. Sea A_n el área combinada de los a_n círculos. Encontrar $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.



4. Se apilan bloques idénticos de una unidad de longitud sobre el borde de una mesa. El centro de gravedad del bloque superior debe quedar sobre el bloque debajo de él, el centro de gravedad de los dos bloques superiores debe quedar sobre el bloque debajo de ellos, y así sucesivamente (ver la figura).



- a) Si hay tres bloques, demostrar que es posible apilarlos de manera que el borde izquierdo del bloque superior se encuentre $\frac{11}{12}$ unidades más allá del borde de la mesa.
 b) ¿Es posible apilar los bloques de manera que el borde derecho del bloque superior se encuentre más allá del borde de la mesa?
 c) ¿Qué tan lejos de la mesa pueden apilarse los bloques?
 5. a) Considerar la serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + 2x + 3x^2 + x^3 + 2x^4 + 3x^5 + x^6 + \dots$$

en la que los coeficientes $a_n = 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, \dots$ son periódicos con periodo $p = 3$. Hallar el radio de convergencia y la suma de esta serie de potencias.

- b) Considerar una serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

en la cual los coeficientes son periódicos, $(a_{n+p} = a_p)$ y $a_n > 0$. Hallar el radio de convergencia y la suma de esta serie de potencias.

6. ¿Para qué valor de las constantes positivas a y b converge la serie siguiente: absolutamente? ¿Para qué valores converge condicionalmente?

$$a - \frac{b}{2} - \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \frac{a}{5} - \frac{b}{6} + \frac{a}{7} - \frac{b}{8} + \dots$$

7. a) Hallar una serie de potencias para la función

$$f(x) = xe^x$$

centrada en 0. Usar esta representación para encontrar la suma de la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)}.$$

- b) Derivar la serie de potencias para $f(x) = xe^x$. Usar el resultado para encontrar la suma de la serie infinita

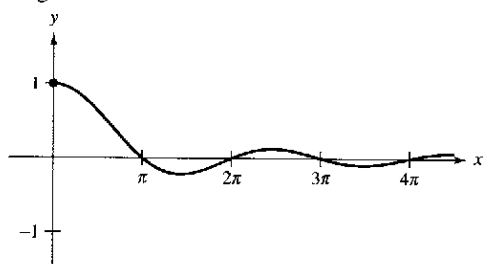
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!}.$$

8. Hallar $f^{(12)}(0)$ si $f(x) = e^{x^2}$. (Sugerencia: No calcular las derivadas.)

9. La gráfica de la función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ \frac{\sin x}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

se muestra debajo. Usar el criterio de la serie alternada o alternante para demostrar que la integral impropia $\int_1^\infty f(x) dx$ converge.



10. a) Demostrar que $\int_2^\infty \frac{1}{x(\ln x)^p} dx$ converge si y sólo si $p > 1$.

- b) Determinar la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum_{n=4}^\infty \frac{1}{n \ln(n^2)}$$

11. a) Considerar la siguiente sucesión de números definida recursiva o recurrentemente.

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = \sqrt{3}$$

$$a_3 = \sqrt{3 + \sqrt{3}}$$

$$\vdots$$

$$a_{n+1} = \sqrt{3 + a_n}$$

Escribir las aproximaciones decimales de los primeros seis términos de esta sucesión. Demostrar que la sucesión converge y encontrar su límite.

- b) Considerar la siguiente sucesión recursivamente definida por $a_1 = \sqrt{a}$ y $a_{n+1} = \sqrt{a + a_n}$, donde $a > 2$.

$$\sqrt{a}, \sqrt{a + \sqrt{a}}, \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a}}}, \dots$$

Demostrar que esta sucesión converge y encuentra su límite.

12. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números positivos que satisfacen $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{1/n} = L < \frac{1}{r}$, $r > 0$. Demostrar que la serie $\sum_{n=1}^\infty a_n r^n$ converge.

13. Considerar la serie infinita $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$.

- a) Hallar los primeros cinco términos de la sucesión de sumas parciales.
b) Demostrar que el criterio del cociente no es concluyente para esta serie.
c) Usar el criterio de la raíz para probar la convergencia o divergencia de esta serie.

14. Obtener cada identidad usando la serie geométrica apropiada.

$$a) \frac{1}{0.99} = 1.01010101 \dots \quad b) \frac{1}{0.98} = 1.0204081632 \dots$$

15. Considerar una población idealizada con la característica de que cada miembro de la población produce una descendiente al final de cada periodo. Cada miembro tiene un ciclo de vida de tres periodos y la población empieza con 10 miembros recién nacidos. La tabla siguiente muestra la población durante los primeros cinco periodos.

Clasificación por edades	Periodo				
	1	2	3	4	5
0-1	10	10	20	40	70
1-2		10	10	20	40
2-3			10	10	20
Total	10	20	40	70	130

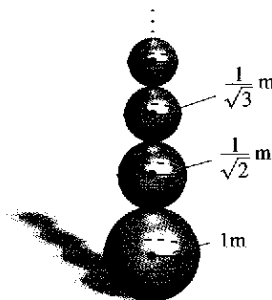
La sucesión para la población total tiene la propiedad de que

$$S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + S_{n-3}, \quad n > 3.$$

Encontrar la población total durante cada uno de los próximos cinco periodos.

16. Imagine que se está apilando un número infinito de esferas de radios decrecientes, una encima de otra, como se muestra en la figura. Los radios de las esferas son de 1 metro, $1/\sqrt{2}$ metros, $1/\sqrt{3}$ metros, etc. Las esferas están hechas de un material que pesa 1 newton por metro cúbico.

- a) ¿Qué tan alta es esta pila infinita de esferas?
b) ¿Cuál es el área de la superficie total de todas las esferas en la pila?
c) Mostrar que el peso de la pila es finito.



17. a) Determinar la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{2^n}$$

- b) Determinar la convergencia o divergencia de la serie

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\sin \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n+1} \right).$$

Apéndice A Demostración de algunos teoremas

Apéndice B Tablas de integración

A Demostración de algunos teoremas

TEOREMA 1.2 Propiedades de los límites (propiedades 2, 3, 4 y 5) (página 59)

Sean b y c números reales, sea n un número entero positivo y f y g funciones con los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$$

2. Suma o diferencia: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = L \pm K$
3. Producto: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = LK$
4. Cociente: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{K}$, siempre que $K \neq 0$
5. Potencia: $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = L^n$

Demostración Para demostrar la propiedad 2, se elige $\varepsilon > 0$. Puesto que $\varepsilon/2 > 0$, se sabe que existe $\delta_1 > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta_1$ implica que $|f(x) - L| < \varepsilon/2$. Se sabe también que existe $\delta_2 > 0$ tal que $0 < |x - c| < \delta_2$ implica que $|g(x) - K| < \varepsilon/2$. Sea δ el menor de δ_1 y δ_2 ; entonces, $0 < |x - c| < \delta$ implica:

$$|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{y} \quad |g(x) - K| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por tanto, aplicando la desigualdad del triángulo se deduce que:

$$|[f(x) + g(x)] - (L + K)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - K| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

lo que implica que:

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = L + K = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

La demostración de que:

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = L - K$$

es semejante.

Para demostrar la propiedad 3, dado que

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$$

se puede escribir

$$f(x)g(x) = [f(x) - L][g(x) - K] + [Lg(x) + Kf(x)] - LK.$$

Como que el límite de $f(x)$ es L y el límite de $g(x)$ es K , se tiene

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - L] = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} [g(x) - K] = 0.$$

Sea $0 < \varepsilon < 1$. Entonces existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - c| < \delta$, entonces

$$|f(x) - L - 0| < \varepsilon \quad \text{y} \quad |g(x) - K - 0| < \varepsilon$$

lo cual implica que

$$|[f(x) - L][g(x) - K] - 0| = |f(x) - L| |g(x) - K| < \varepsilon \varepsilon < \varepsilon.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - L][g(x) - K] = 0.$$

Además, por la propiedad 1, se tiene:

$$\lim_{x \rightarrow c} Lg(x) = LK \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c} Kf(x) = KL.$$

Por último, por la propiedad 2, se tiene que:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow c} [f(x) - L][g(x) - K] + \lim_{x \rightarrow c} Lg(x) + \lim_{x \rightarrow c} Kf(x) - \lim_{x \rightarrow c} LK \\ &= 0 + LK + KL - LK \\ &= LK. \end{aligned}$$

Para demostrar la propiedad 4, obsérvese que basta demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{K}.$$

Entonces se puede emplear la propiedad 3 para escribir:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \frac{1}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = \frac{L}{K}.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = K$, existe $\delta_1 > 0$ tal que si

$$0 < |x - c| < \delta_1, \text{ entonces } |g(x) - K| < \frac{|K|}{2}$$

lo cual implica que

$$|K| = |g(x) + [K - g(x)]| \leq |g(x)| + |K - g(x)| < |g(x)| + \frac{|K|}{2}.$$

Esto es, si $0 < |x - c| < \delta_1$,

$$\frac{|K|}{2} < |g(x)| \quad \text{o} \quad \frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|K|}.$$

De manera semejante, existe un $\delta_2 > 0$ tal que si $0 < |x - c| < \delta_2$, entonces

$$|g(x) - K| < \frac{|K|^2}{2} \varepsilon.$$

Sea δ el menor de δ_1 y δ_2 . Si $0 < |x - c| < \delta$, se tiene

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{K} \right| = \left| \frac{K - g(x)}{g(x)K} \right| = \frac{1}{|K|} \cdot \frac{1}{|g(x)|} |K - g(x)| < \frac{1}{|K|} \cdot \frac{2}{|K|} \frac{|K|^2}{2} \varepsilon = \varepsilon.$$

Por tanto, $\lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{K}$.

Por último, la propiedad 5 se obtiene por inducción matemática empleando la propiedad 3.

TEOREMA 1.4 Límite de una función radical (página 60)

Sea n un entero positivo. El siguiente límite es válido para toda c si n es impar, y para toda $c > 0$ si n es par.

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}.$$

Demostración Considérese el caso en que $c > 0$ y n es un entero positivo. Para un $\varepsilon > 0$ dado, se necesita encontrar un $\delta > 0$ tal que

$$|\sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{c}| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta$$

lo que equivale a decir

$$-\varepsilon < \sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{c} < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad -\delta < x - c < \delta.$$

Supóngase que $\varepsilon < \sqrt[n]{c}$, lo cual implica que $0 < \sqrt[n]{c} - \varepsilon < \sqrt[n]{c}$. Sea ahora δ el menor de los dos números.

$$c - (\sqrt[n]{c} - \varepsilon)^n \quad \text{y} \quad (\sqrt[n]{c} + \varepsilon)^n - c$$

Entonces se tiene:

$$\begin{aligned} -\delta &< x - c < \delta \\ -[c - (\sqrt[n]{c} - \varepsilon)^n] &< x - c < (\sqrt[n]{c} + \varepsilon)^n - c \\ (\sqrt[n]{c} - \varepsilon)^n - c &< x - c < (\sqrt[n]{c} + \varepsilon)^n - c \\ (\sqrt[n]{c} - \varepsilon)^n &< x < (\sqrt[n]{c} + \varepsilon)^n \\ \sqrt[n]{c} - \varepsilon &< \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{c} + \varepsilon \\ -\varepsilon &< \sqrt[n]{x} - \sqrt[n]{c} < \varepsilon. \end{aligned}$$

TEOREMA 1.5 Límite de una función compuesta (página 61)

Si f y g son funciones tales que $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow L} f(x) = f(L)$, entonces:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow c} g(x)\right) = f(L).$$

Demostración Para todo $\varepsilon > 0$ dado, hay que encontrar un $\delta > 0$ tal que:

$$|f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

Como el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow L$ es $f(L)$, se sabe que existe $\delta_1 > 0$ tal que

$$|f(u) - f(L)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad |u - L| < \delta_1.$$

Además, como el límite de $g(x)$ cuando $x \rightarrow c$ es L , se sabe que existe $\delta > 0$ tal que

$$|g(x) - L| < \delta_1 \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

Por último, haciendo $u = g(x)$, se tiene

$$|f(g(x)) - f(L)| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

TEOREMA 1.7 Funciones que coinciden todos los puntos salvo en uno (página 62)

Sean c un número real y sea $f(x) = g(x)$ para todos los valores de $x \neq c$ en un intervalo abierto que contiene c . Si existe el límite de $g(x)$ cuando x tiende a c , entonces también existe el límite de $f(x)$ y

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x).$$

Demostración Sea L el límite de $g(x)$ cuando $x \rightarrow c$. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que $f(x) = g(x)$ en los intervalos abiertos $(c - \delta, c)$ y $(c, c + \delta)$, y

$$|g(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

Como $f(x) = g(x)$ para todo $x \neq c$ en el intervalo abierto, se sigue que:

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta.$$

Por tanto, el límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow c$ es también L . —————

TEOREMA 1.8 Teorema del encaje o del emparedado (página 65)

Si $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ para todos los valores x en un intervalo abierto que contiene a c , excepto posiblemente en c , y si

$$\lim_{x \rightarrow c} h(x) = L = \lim_{x \rightarrow c} g(x)$$

entonces existe $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ y es igual a L .

Demostración Para $\varepsilon > 0$ existen $\delta_1 > 0$ y $\delta_2 > 0$ tales que

$$|h(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta_1$$

y

$$|g(x) - L| < \varepsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - c| < \delta_2.$$

Como $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ para todo x en un intervalo abierto que contiene a c , excepto posiblemente en c , existe $\delta_3 > 0$ tal que $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ para $0 < |x - c| < \delta_3$. Sea δ el menor de δ_1 , δ_2 y δ_3 . Entonces, si $0 < |x - c| < \delta$, se sigue que $|h(x) - L| < \varepsilon$ y $|g(x) - L| < \varepsilon$, lo cual implica que

$$\begin{aligned} -\varepsilon < h(x) - L < \varepsilon \quad \text{y} \quad -\varepsilon < g(x) - L < \varepsilon \\ L - \varepsilon < h(x) \quad \text{y} \quad g(x) < L + \varepsilon. \end{aligned}$$

Ahora bien, como $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, se sigue que $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$, lo cual implica que $|f(x) - L| < \varepsilon$. Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L. \quad \text{—————}$$

TEOREMA 1.14 Asíntotas verticales (página 85)

Sean f y g funciones continuas en un intervalo abierto que contiene a c . Si $f(c) \neq 0$, $g(c) = 0$, y existe un intervalo abierto que contiene a c tal que $g(x) \neq 0$ para todo $x \neq c$ en intervalo, entonces la gráfica de la función dada por

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

tiene una asíntota vertical en $x = c$.

Demostración Considérese el caso en el que $f(c) > 0$ y existe una $b > c$ tal que $c < x < b$ implica que $g(x) > 0$. Entonces, para $M > 0$ se elige un δ_1 tal que

$$0 < x - c < \delta_1 \quad \text{implica que} \quad \frac{f(c)}{2} < f(x) < \frac{3f(c)}{2}$$

y un δ_2 tal que

$$0 < x - c < \delta_2 \quad \text{implica que} \quad 0 < g(x) < \frac{f(c)}{2M}.$$

Ahora sea δ el menor de δ_1 y δ_2 . Entonces deducir que

$$0 < x - c < \delta \quad \text{implica que} \quad \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(c)}{2} \left[\frac{2M}{f(c)} \right] = M.$$

Por tanto se sigue que

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

y la recta $x = c$ es una asíntota vertical de la gráfica de h . _____

Fórmula alternativa para la derivada (página 101)

La derivada de f en c está dada por

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

siempre que este límite exista.

Demostración La derivada de f en c está dada por

$$f'(c) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x}.$$

Sea $x = c + \Delta x$. Entonces $x \rightarrow c$ a medida que $\Delta x \rightarrow 0$. Por tanto, sustituyendo $c + \Delta x$ por x se tiene:

$$f'(c) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c + \Delta x) - f(c)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}. \quad \text{_____}$$

TEOREMA 2.10 Regla de la cadena (página 131)

Si $y = f(u)$ es una función derivable de u , y si $u = g(x)$ es una función derivable de x , entonces $y = f(g(x))$ es una función derivable de x y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

o lo que es equivalente,

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x).$$

Demostración En la sección 2.4 se hizo $h(x) = f(g(x))$ y se utilizó la fórmula alternativa de la derivada para demostrar que $h'(c) = f'(g(c))g'(c)$, siempre que $g(x) \neq g(c)$ para todos los valores de x distintos de c . Ahora se da una demostración más general. Se empieza por considerar la derivada de f .

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Para un valor fijo de x , se define una función η tal que

$$\eta(\Delta x) = \begin{cases} 0, & \Delta x = 0 \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x), & \Delta x \neq 0. \end{cases}$$

Como el límite de $\eta(\Delta x)$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$ no depende del valor de $\eta(0)$, tenemos:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \eta(\Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x) \right] = 0$$

y se puede concluir que η es continua en 0. Además, dado que $\Delta y = 0$ cuando $\Delta x = 0$, la ecuación:

$$\Delta y = \Delta x \eta(\Delta x) + \Delta x f'(x)$$

es válida ya sea que Δx sea o no cero. Ahora, haciendo $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$, se puede usar la continuidad de g para concluir que:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta u = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [g(x + \Delta x) - g(x)] = 0$$

lo que implica

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \eta(\Delta u) = 0.$$

Por último,

$$\Delta y = \Delta u \eta(\Delta u) + \Delta u f'(u) \rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} \eta(\Delta u) + \frac{\Delta u}{\Delta x} f'(u), \quad \Delta x \neq 0$$

y tomando el límite cuando $\Delta x \rightarrow 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{du}{dx} \left[\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \eta(\Delta u) \right] + \frac{du}{dx} f'(u) = \frac{dy}{dx}(0) + \frac{du}{dx} f'(u) \\ &= \frac{du}{dx} f'(u) \\ &= \frac{du}{dx} \cdot \frac{dy}{du}. \end{aligned}$$

Interpretación de la concavidad (página 190)

1. Sea f derivable en un intervalo abierto I . Si la gráfica de f es cóncava *hacia arriba* en I , entonces su gráfica queda *por encima* de todas sus rectas tangentes en I .
2. Sea f derivable en el intervalo abierto I . Si la gráfica de f es cóncava *hacia abajo* en I , entonces su gráfica queda *por abajo* de todas sus rectas tangentes en I .

Demostración Supóngase que f es cóncava hacia arriba en $I = (a, b)$. Entonces f' es creciente en (a, b) . Sea c un punto dentro del intervalo $I = (a, b)$. La ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en la c dada es:

$$g(x) = f(c) + f'(c)(x - c).$$

Si x está en el intervalo abierto (c, b) , la distancia dirigida que va del punto $(x, f(x))$ (en la gráfica de f) al punto $(x, g(x))$ (en la recta tangente) está dada por:

$$\begin{aligned} d &= f(x) - [f(c) + f'(c)(x - c)] \\ &= f(x) - f(c) - f'(c)(x - c). \end{aligned}$$

Además, por el teorema del valor medio, existe un número z en (c, x) tal que

$$f'(z) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Por tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} d &= f(x) - f(c) - f'(c)(x - c) \\ &= f'(z)(x - c) - f'(c)(x - c) \\ &= [f'(z) - f'(c)](x - c). \end{aligned}$$

El factor $(x - c)$ es positivo, porque $c < x$. Además, puesto que f' es creciente, el factor $[f'(z) - f'(c)]$ también es positivo. Por consiguiente, $d > 0$ y se concluye que la gráfica de f está por encima de la recta tangente. Si x está en el intervalo abierto (a, c) , se puede aplicar un argumento similar. Con esto queda demostrado el primer enunciado; la demostración del segundo enunciado es semejante.

TEOREMA 3.10 Límites en el infinito (página 199)

Si r es un número racional positivo y c es cualquier número real, entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^r} = 0.$$

Además, si x^r está definida para $x < 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{c}{x^r} = 0$.

Demostración Se empieza por demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Si $\varepsilon > 0$, sea $M = 1/\varepsilon$. Entonces, para $x > M$ se tiene:

$$x > M = \frac{1}{\varepsilon} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{x} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Por tanto, empleando la definición de límite en el infinito, se concluye que el límite de $1/x$, cuando $x \rightarrow \infty$ es 0. Ahora, usando este resultado, y haciendo $r = m/n$, se puede escribir:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^r} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{c}{x^{m/n}} \\ &= c \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt[n]{x}} \right)^m \right] \\ &= c \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{x}} \right)^m \\ &= c \left(\sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} \right)^m \\ &= c \left(\sqrt[n]{0} \right)^m \\ &= 0\end{aligned}$$

La demostración de la segunda parte del teorema es similar.

TEOREMA 4.2 Fórmulas de suma empleando la notación sigma (página 260)

$$\begin{array}{ll} 1. \sum_{i=1}^n c = cn & 2. \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \\ 3. \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} & 4. \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \end{array}$$

Demostración La propiedad 1 es inmediata. Si se suma n veces el número c , se obtiene la suma cn .

Para demostrar la propiedad 2, se escribe la suma en orden creciente y en orden decreciente, y se suman los términos correspondientes de la siguiente manera:

$$\begin{array}{rcccccccc} \sum_{i=1}^n i & = & 1 & + & 2 & + & 3 & + \cdots + & (n-1) & + & n \\ & & \downarrow & & & & \downarrow & & & \downarrow & \downarrow \\ \sum_{i=1}^n i & = & n & + & (n-1) & + & (n-2) & + \cdots + & 2 & + & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \downarrow & \\ 2 \sum_{i=1}^n i & = & \underbrace{(n+1) + (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ términos}} \end{array}$$

Por tanto:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

La propiedad 3 se demuestra por inducción matemática. En primer lugar, para $n = 1$ es verdadera, ya que:

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = 1 = \frac{1(1+1)(2+1)}{6}.$$

Suponiendo ahora que el resultado es verdadero para $n = k$, se comprueba que también es verdadero para $n = k + 1$:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \sum_{i=1}^k i^2 + (k+1)^2 \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\ &= \frac{k+1}{6} (2k^2 + k + 6k + 6) \\ &= \frac{k+1}{6} [(2k+3)(k+2)] \\ &= \frac{(k+1)(k+2)[2(k+1)+1]}{6}\end{aligned}$$

La propiedad 4 se puede demostrar también mediante inducción empleando un argumento semejante. ■

TEOREMA 4.8 Conservación de desigualdades (página 278)

1. Si f es integrable y no negativa en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces:

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx.$$

2. Si f y g son integrables en el intervalo cerrado $[a, b]$ y $f(x) \leq g(x)$ para todas las x en $[a, b]$, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Demostración Para demostrar la propiedad 1 supóngase que ocurre lo contrario, que:

$$\int_a^b f(x) dx = I < 0.$$

Entonces, sea $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$ una partición de $[a, b]$ y sea

$$R = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

una suma de Riemann. Como $f(x) \geq 0$, se sigue que $R \geq 0$. Ahora, para $\|\Delta\|$ suficientemente pequeña, se tiene $|R - I| < -I/2$, lo cual implica que:

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = R < I - \frac{I}{2} < 0$$

lo que no es posible. De esta contradicción se concluye que:

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx.$$

Para demostrar la propiedad 2 del teorema, obsérvese que $f(x) \leq g(x)$ implica que $g(x) - f(x) \geq 0$. Por tanto se puede aplicar la propiedad 1 para concluir que:

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_a^b [g(x) - f(x)] dx \\ 0 &\leq \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx \\ \int_a^b f(x) dx &\leq \int_a^b g(x) dx. \end{aligned}$$

Propiedades de la función logaritmo natural (página 323)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$$

Demostración Para empezar, se muestra que $\ln 2 \geq \frac{1}{2}$. Por el teorema del valor medio para las integrales, se sabe que:

$$\ln 2 = \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{c}(2 - 1) = \frac{1}{c}$$

donde c está en $[1, 2]$. Esto implica que

$$1 \leq c \leq 2$$

$$1 \geq \frac{1}{c} \geq \frac{1}{2}$$

$$1 \geq \ln 2 \geq \frac{1}{2}.$$

Ahora sea N un número positivo (grande). Como $\ln x$ es creciente, se sigue que si $x > 2^{2N}$, entonces:

$$\ln x > \ln 2^{2N} = 2N \ln 2.$$

Sin embargo, puesto que $\ln 2 \geq \frac{1}{2}$, se sigue que

$$\ln x > 2N \ln 2 \geq 2N \left(\frac{1}{2} \right) = N.$$

Esto verifica el segundo límite. Para verificar el primero, sea $z = 1/x$. Entonces, $z \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$, y se puede escribir:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\ln \frac{1}{x} \right) \\ &= \lim_{z \rightarrow \infty} (-\ln z) \\ &= -\lim_{z \rightarrow \infty} \ln z \\ &= -\infty \end{aligned}$$

TEOREMA 5.8 Continuidad y derivabilidad de las funciones inversas (página 345)

Sea f una función cuyo dominio es un intervalo I . Si existe la función inversa de f , son ciertas las siguientes afirmaciones:

1. Si f es continua en su dominio, entonces f^{-1} es continua en su dominio.
2. Si f es creciente en su dominio, entonces f^{-1} es creciente en su dominio.
3. Si f es decreciente en su dominio, entonces f^{-1} es decreciente en su dominio.
4. Si f es derivable en c y $f'(c) \neq 0$, entonces f^{-1} es derivable en $f(c)$.

Demostración Para demostrar la propiedad 1, se muestra en primer lugar, que si f es continua en I y tiene inversa, entonces f es estrictamente monótona en I . Supóngase que f no es estrictamente monótona. En tal caso, existen en I números x_1, x_2 , y x_3 tales que $x_1 < x_2 < x_3$, pero $f(x_2)$ no está entre $f(x_1)$ y $f(x_3)$. Sin pérdida de la generalidad, supóngase que $f(x_1) < f(x_3) < f(x_2)$. Por el teorema del valor intermedio, existe x_0 entre x_1 y x_3 tal que $f(x_0) = f(x_2)$. Así, f no es inyectiva y no puede tener inversa. Por tanto, f debe ser estrictamente monótona.

Puesto que f es continua, el teorema del valor intermedio implica que el conjunto de valores de f

$$\{f(x): x \in I\}$$

forma un intervalo J . Suponer que a es un punto interior de J . De acuerdo con el argumento anterior, $f^{-1}(a)$ es un punto interior de I . Sea $\varepsilon > 0$. Existe $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon$ tal que:

$$I_1 = (f^{-1}(a) - \varepsilon_1, f^{-1}(a) + \varepsilon_1) \subseteq I.$$

Como f es estrictamente monótona en I_1 , el conjunto de valores $\{f(x): x \in I_1\}$ forma un intervalo $J_1 \subseteq J$. Sea $\delta > 0$ tal que $(a - \delta, a + \delta) \subseteq J_1$. Por último, si

$$|y - a| < \delta, \text{ entonces } |f^{-1}(y) - f^{-1}(a)| < \varepsilon_1 < \varepsilon.$$

Por tanto, f^{-1} es continua en a . Una demostración similar puede darse en el caso en que a sea un punto terminal.

Para demostrar la propiedad 2, sean y_1 y y_2 elementos en el dominio de f^{-1} , con $y_1 < y_2$. Entonces, en el dominio de f existen x_1 y x_2 tales que

$$f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2).$$

Como f es creciente, $f(x_1) < f(x_2)$ exactamente cuando $x_1 < x_2$. Por consiguiente:

$$f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$$

lo cual implica que f^{-1} es creciente (la propiedad 3 se demuestra de manera similar).

Por último, para demostrar la propiedad 4, considérese el límite

$$(f^{-1})'(a) = \lim_{y \rightarrow a} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(a)}{y - a}$$

donde a está en el dominio de f^{-1} y $f^{-1}(a) = c$. Puesto que f es derivable en c , f es continua en c , y entonces f^{-1} es continua en a . Por tanto, $y \rightarrow a$ implica que $x \rightarrow c$, y se tiene:

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(a) &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{x - c}{f(x) - f(c)} \\ &= \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{\left(\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \right)} \\ &= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}} \\ &= \frac{1}{f'(c)}. \end{aligned}$$

Por tanto, existe $(f^{-1})'(a)$ y f^{-1} es derivable en $f(c)$.

TEOREMA 5.9 Derivada de una función inversa (página 345)

Sea f una función derivable en un intervalo I . Si f tiene una función inversa g , entonces g es derivable en todo x en la que $f'(g(x)) \neq 0$. Además:

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}, \quad f'(g(x)) \neq 0.$$

Demostración De la demostración del teorema 5.8, haciendo que $a = x$, se sabe que g es derivable. Empleando la regla de la cadena, se derivan ambos miembros de la ecuación $x = f(g(x))$ para obtener:

$$1 = f'(g(x)) \frac{d}{dx}[g(x)].$$

Puesto que $f'(g(x)) \neq 0$, se puede dividir entre esa cantidad, para obtener:

$$\frac{d}{dx}[g(x)] = \frac{1}{f'(g(x))}.$$

TEOREMA 5.15 Un límite que involucra al número e (página 364)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x} \right)^x = e$$

Demostración Sea $y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$. Aplicando el logaritmo natural en ambos lados, se tiene:

$$\ln y = \ln \left[\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right].$$

Puesto que la función logaritmo natural es continua, se puede escribir

$$\ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\ln[1 + (1/x)]}{1/x} \right\}.$$

Haciendo $x = \frac{1}{t}$, se tiene

$$\begin{aligned} \ln y &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - \ln 1}{t} \\ &= \frac{d}{dx} \ln x \text{ en } x = 1 \\ &= \frac{1}{x} \text{ en } x = 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

Por último, como $\ln y = 1$ se sabe que $y = e$, y se puede concluir que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e.$$

TEOREMA 8.3 Teorema general del valor medio (página 568)

Si f y g son derivables en un intervalo abierto (a, b) y continuas en $[a, b]$, y si además $g'(x) \neq 0$ para todo x en (a, b) , entonces existe algún punto c en (a, b) tal que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Demostración Se puede suponer que $g(a) \neq g(b)$, ya que de otra manera, por el teorema de Rolle se sigue que $g'(x) = 0$ para algún x en (a, b) . Ahora, se define $h(x)$ como:

$$h(x) = f(x) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right] g(x).$$

Entonces:

$$h(a) = f(a) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right] g(a) = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)}$$

y

$$h(b) = f(b) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right] g(b) = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)}$$

y, por el teorema de Rolle existe un punto c en (a, b) tal que

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(c) = 0$$

lo cual implica que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

TEOREMA 8.4 Regla de L'Hôpital (página 568)

Sean f y g funciones derivables en un intervalo abierto (a, b) que contiene a c , excepto posiblemente en la misma c . Supóngase que $g'(x) \neq 0$ para todo x en (a, b) , excepto posiblemente en la propia c . Si el límite de $f(x)/g(x)$ cuando x tiende a c produce la forma indeterminada $0/0$, entonces

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

siempre que el límite de la derecha exista (o sea infinito). Este resultado también es válido si el límite de $f(x)/g(x)$ cuando x tiende a c produce cualquiera de las formas indeterminadas ∞/∞ , $(-\infty)/\infty$, $\infty/(-\infty)$, o $(-\infty)/(-\infty)$.

Se puede utilizar el teorema del valor medio generalizado para demostrar la regla de L'Hôpital. Sólo se da la demostración de uno de los varios casos de esta regla, dejando los demás casos en los que $x \rightarrow c^-$ y $x \rightarrow c^+$ como ejercicio para el lector.

Demostración Considérese el caso en el que:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow c^+} g(x) = 0.$$

Se definen las siguientes funciones:

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \neq c \\ 0, & x = c \end{cases} \quad \text{y} \quad G(x) = \begin{cases} g(x), & x \neq c \\ 0, & x = c \end{cases}.$$

Para todo x , $c < x < b$, F y G son derivables en (c, x) y continuas en $[c, x]$. Se puede aplicar el teorema del valor medio generalizado, para concluir que en (c, x) existe un número z tal que:

$$\begin{aligned} \frac{F'(z)}{G'(z)} &= \frac{F(x) - F(c)}{G(x) - G(c)} \\ &= \frac{f(x)}{g(x)} \\ &= \frac{f'(z)}{g'(z)} \\ &= \frac{f(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

Por último, si se hace que x tienda a c por la derecha, $x \rightarrow c^+$, se tiene que $z \rightarrow c^+$, ya que $c < z < x$, y

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(z)}{g'(z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow c^+} \frac{f'(z)}{g'(z)} \\ &= \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}. \end{aligned}$$

TEOREMA 9.19 Teorema de Taylor (página 654)

Si una función f es derivable hasta el orden $n + 1$ en un intervalo I que incluye a c , entonces, para todo x en I existe z entre x y c tal que

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(c)}{2!}(x - c)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + R_n(x)$$

donde

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x - c)^{n+1}.$$

Demostración Para determinar $R_n(x)$, se fija x en I ($x \neq c$) y se escribe

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

donde $P_n(x)$ es el n -ésimo polinomio de Taylor para $f(x)$. Sea ahora g una función de t definida por:

$$g(t) = f(x) - f(t) - f'(t)(x - t) - \cdots - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n - R_n(x) \frac{(x - t)^{n+1}}{(x - c)^{n+1}}.$$

La razón por la que se define g de esta manera es que la derivación con respecto a t tiene un efecto telescópico. Por ejemplo, se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} [-f(t) - f'(t)(x - t)] &= -f'(t) + f'(t) - f''(t)(x - t) \\ &= -f''(t)(x - t). \end{aligned}$$

El resultado es que la derivada $g'(t)$ se simplifica a

$$g'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n + (n + 1)R_n(x) \frac{(x - t)^n}{(x - c)^{n+1}}$$

para todo t entre c y x . Además, para un x fijo:

$$g(c) = f(x) - [P_n(x) + R_n(x)] = f(x) - f(x) = 0$$

y

$$g(x) = f(x) - f(x) - 0 - \cdots - 0 = f(x) - f(x) = 0.$$

Por tanto, g satisface las condiciones del teorema de Rolle, y se sigue que existe un número z entre c y x tal que $g'(z) = 0$. Si se sustituye t por z en la ecuación de $g'(t)$ y después se despeja $R_n(x)$ se obtiene:

$$\begin{aligned} g'(z) &= -\frac{f^{(n+1)}(z)}{n!}(x - z)^n + (n + 1)R_n(x) \frac{(x - z)^n}{(x - c)^{n+1}} = 0 \\ R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n + 1)!}(x - c)^{n+1}. \end{aligned}$$

Por último, como $g(c) = 0$, se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x) - f(c) - f'(c)(x - c) - \cdots - \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n - R_n(x) \\ f(x) &= f(c) + f'(c)(x - c) + \cdots + \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x - c)^n + R_n(x). \end{aligned}$$

TEOREMA 9.20 Convergencia de una serie de potencias (pág. 660)

Para una serie de potencias centrada en c , exactamente uno de los siguientes enunciados es verdadero.

1. La serie converge sólo en c .
2. Existe un número real $R > 0$ tal que la serie se converge absolutamente para $|x - c| < R$ y diverge para $|x - c| > R$.
3. La serie converge absolutamente para todo x .

El número R es el **radio de convergencia** de la serie de potencias. Si la serie converge sólo en c , el radio de convergencia es $R = 0$, y si la serie converge para todo x , el radio de convergencia es $R = \infty$. El conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie exponencial converge es el **intervalo de convergencia** de la serie de potencias.

Demostración Con el fin de simplificar la notación, se demostrará el teorema para la serie de potencias $\sum a_n x^n$ centrada en $x = 0$. La demostración para una serie de potencias centrada en $x = c$ se deduce con facilidad. Un paso clave en esta demostración usa la propiedad de completitud del conjunto de los números reales: si un conjunto no vacío S de números reales tiene una cota superior, entonces debe tener una mínima cota superior (vea la página 601).

Se debe mostrar que si una serie de potencias $\sum a_n x^n$ converge en $x = d$, $d \neq 0$, entonces converge para todo b que satisface $|b| < |d|$. Como $\sum a_n x^n$ converge, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n d^n = 0$.

Por tanto, existe un $N > 0$ tal que $a_n d^n < \epsilon$ para todo $n \geq N$. Entonces, para todo $n \geq N$:

$$|a_n b^n| = \left| a_n d^n \frac{d^n}{d^n} \right| = |a_n d^n| \left| \frac{b^n}{d^n} \right| < \left| \frac{b^n}{d^n} \right|.$$

Así, para $|b| < |d|$, $\left| \frac{b}{d} \right| < 1$, lo cual implica que

$$\sum \left| \frac{b^n}{d^n} \right|$$

es una serie geométrica convergente. Por el criterio de comparación, la serie $\sum a_n b^n$ también converge.

Del mismo modo, si la serie de potencias $\sum a_n x^n$ diverge en $x = b$, donde $b \neq 0$, entonces diverge para todo d que satisface $|d| > |b|$. Si $\sum a_n d^n$ convergiera, entonces el argumento anterior implicaría que $\sum a_n b^n$ también fuera divergente.

Por último, para demostrar el teorema, supóngase que ninguno de los casos 1 y 3 sea verdadero. Entonces existen puntos b y d tales que $\sum a_n x^n$ converge en b y diverge en d . Sea $S = \{x: \sum a_n x^n \text{ converge}\}$. S no es un conjunto vacío ya que $b \in S$. Si $x \in S$, entonces $|x| \leq |d|$, lo cual muestra que $|d|$ es una cota superior del conjunto no vacío S . Por la propiedad de completitud, S tiene una mínima cota superior, R .

Ahora, si $|x| > R$, entonces $x \notin S$ de manera que $\sum a_n x^n$ diverge. Y si $|x| < R$, entonces $|x|$ no es cota superior de S , por lo que existe b en S que satisface $|b| > |x|$. Como $b \in S$, $\sum a_n b^n$ converge lo que implica que $\sum a_n x^n$ converge. ■

B Tablas de integración

Fórmulas u^n

$$1. \int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

$$2. \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

Integrales con la forma $a + bu$

$$3. \int \frac{u}{a + bu} du = \frac{1}{b^2}(bu - a \ln|a + bu|) + C$$

$$4. \int \frac{u}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^2} \left(\frac{a}{a + bu} + \ln|a + bu| \right) + C$$

$$5. \int \frac{u}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^2} \left[\frac{-1}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} + \frac{a}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2$$

$$6. \int \frac{u^2}{a + bu} du = \frac{1}{b^3} \left[-\frac{bu}{2}(2a - bu) + a^2 \ln|a + bu| \right] + C$$

$$7. \int \frac{u^2}{(a + bu)^2} du = \frac{1}{b^3} \left(bu - \frac{a^2}{a + bu} - 2a \ln|a + bu| \right) + C$$

$$8. \int \frac{u^2}{(a + bu)^3} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{2a}{a + bu} - \frac{a^2}{2(a + bu)^2} + \ln|a + bu| \right] + C$$

$$9. \int \frac{u^2}{(a + bu)^n} du = \frac{1}{b^3} \left[\frac{-1}{(n-3)(a + bu)^{n-3}} + \frac{2a}{(n-2)(a + bu)^{n-2}} - \frac{a^2}{(n-1)(a + bu)^{n-1}} \right] + C, \quad n \neq 1, 2, 3$$

$$10. \int \frac{1}{u(a + bu)} du = \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| + C$$

$$11. \int \frac{1}{u(a + bu)^2} du = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{a + bu} + \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right) + C$$

$$12. \int \frac{1}{u^2(a + bu)} du = -\frac{1}{a} \left(\frac{1}{u} + \frac{b}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right) + C$$

$$13. \int \frac{1}{u^2(a + bu)^2} du = -\frac{1}{a^2} \left[\frac{a + 2bu}{u(a + bu)} + \frac{2b}{a} \ln \left| \frac{u}{a + bu} \right| \right] + C$$

Integrales con la forma $a + bu + cu^2$, $b^2 \neq 4ac$

$$14. \int \frac{1}{a + bu + cu^2} du = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \arctan \frac{2cu + b}{\sqrt{4ac - b^2}} + C, & b^2 < 4ac \\ \frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \left| \frac{2cu + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2cu + b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \right| + C, & b^2 > 4ac \end{cases}$$

$$15. \int \frac{u}{a + bu + cu^2} du = \frac{1}{2c} \left(\ln|a + bu + cu^2| - b \int \frac{1}{a + bu + cu^2} du \right)$$

Integrales con la forma $\sqrt{a + bu}$

$$16. \int u^n \sqrt{a + bu} du = \frac{2}{b(2n + 3)} \left[u^n(a + bu)^{3/2} - na \int u^{n-1} \sqrt{a + bu} du \right]$$

$$17. \int \frac{1}{u\sqrt{a + bu}} du = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \frac{\sqrt{a + bu} - \sqrt{a}}{\sqrt{a + bu} + \sqrt{a}} \right| + C, & a > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{-a}} \arctan \sqrt{\frac{a + bu}{-a}} + C, & a < 0 \end{cases}$$

$$18. \int \frac{1}{u^n \sqrt{a + bu}} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{\sqrt{a + bu}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-3)b}{2} \int \frac{1}{u^{n-1} \sqrt{a + bu}} du \right], n \neq 1$$

$$19. \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u} du = 2\sqrt{a + bu} + a \int \frac{1}{u\sqrt{a + bu}} du$$

$$20. \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u^n} du = \frac{-1}{a(n-1)} \left[\frac{(a + bu)^{3/2}}{u^{n-1}} + \frac{(2n-5)b}{2} \int \frac{\sqrt{a + bu}}{u^{n-1}} du \right], n \neq 1$$

$$21. \int \frac{u}{\sqrt{a + bu}} du = \frac{-2(2a - bu)}{3b^2} \sqrt{a + bu} + C$$

$$22. \int \frac{u^n}{\sqrt{a + bu}} du = \frac{2}{(2n+1)b} \left(u^n \sqrt{a + bu} - na \int \frac{u^{n-1}}{\sqrt{a + bu}} du \right)$$

Integrales con la forma $a^2 \pm u^2$, $a > 0$

$$23. \int \frac{1}{a^2 + u^2} du = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$$

$$24. \int \frac{1}{u^2 - a^2} du = - \int \frac{1}{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right| + C$$

$$25. \int \frac{1}{(a^2 \pm u^2)^n} du = \frac{1}{2a^2(n-1)} \left[\frac{u}{(a^2 \pm u^2)^{n-1}} + (2n-3) \int \frac{1}{(a^2 \pm u^2)^{n-1}} du \right], n \neq 1$$

Integrales con la forma $\sqrt{u^2 \pm a^2}$, $a > 0$

$$26. \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 \pm a^2} \pm a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$

$$27. \int u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2} du = \frac{1}{8} [u(2u^2 \pm a^2) \sqrt{u^2 \pm a^2} - a^4 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|] + C$$

$$28. \int \frac{\sqrt{u^2 + a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 + a^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$

$$29. \int \frac{\sqrt{u^2 - a^2}}{u} du = \sqrt{u^2 - a^2} - a \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$

$$30. \int \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{u^2 \pm a^2}}{u} + \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$31. \int \frac{1}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}| + C$$

$$32. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 + a^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{u^2 + a^2}}{u} \right| + C$$

$$33. \int \frac{1}{u\sqrt{u^2 - a^2}} du = \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|u|}{a} + C$$

$$34. \int \frac{u^2}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \frac{1}{2} (u\sqrt{u^2 \pm a^2} \mp a^2 \ln|u + \sqrt{u^2 \pm a^2}|) + C$$

$$35. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} du = \mp \frac{\sqrt{u^2 \pm a^2}}{a^2 u} + C$$

$$36. \int \frac{1}{(u^2 \pm a^2)^{3/2}} du = \frac{\pm u}{a^2 \sqrt{u^2 \pm a^2}} + C$$

Integrales con la forma $\sqrt{a^2 - u^2}$, $a > 0$

$$37. \int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{2} \left(u\sqrt{a^2 - u^2} + a^2 \arcsen \frac{u}{a} \right) + C$$

$$38. \int u^2 \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{1}{8} \left[u(2u^2 - a^2) \sqrt{a^2 - u^2} + a^4 \arcsen \frac{u}{a} \right] + C$$

$$39. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u} du = \sqrt{a^2 - u^2} - a \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$40. \int \frac{\sqrt{a^2 - u^2}}{u^2} du = \frac{-\sqrt{a^2 - u^2}}{u} - \arcsen \frac{u}{a} + C$$

$$41. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \arcsen \frac{u}{a} + C$$

$$42. \int \frac{1}{u\sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-1}{a} \ln \left| \frac{a + \sqrt{a^2 - u^2}}{u} \right| + C$$

$$43. \int \frac{u^2}{\sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{1}{2} \left(-u\sqrt{a^2 - u^2} + a^2 \arcsen \frac{u}{a} \right) + C$$

$$44. \int \frac{1}{u^2 \sqrt{a^2 - u^2}} du = \frac{-\sqrt{a^2 - u^2}}{a^2 u} + C$$

$$45. \int \frac{1}{(a^2 - u^2)^{3/2}} du = \frac{u}{a^2 \sqrt{a^2 - u^2}} + C$$